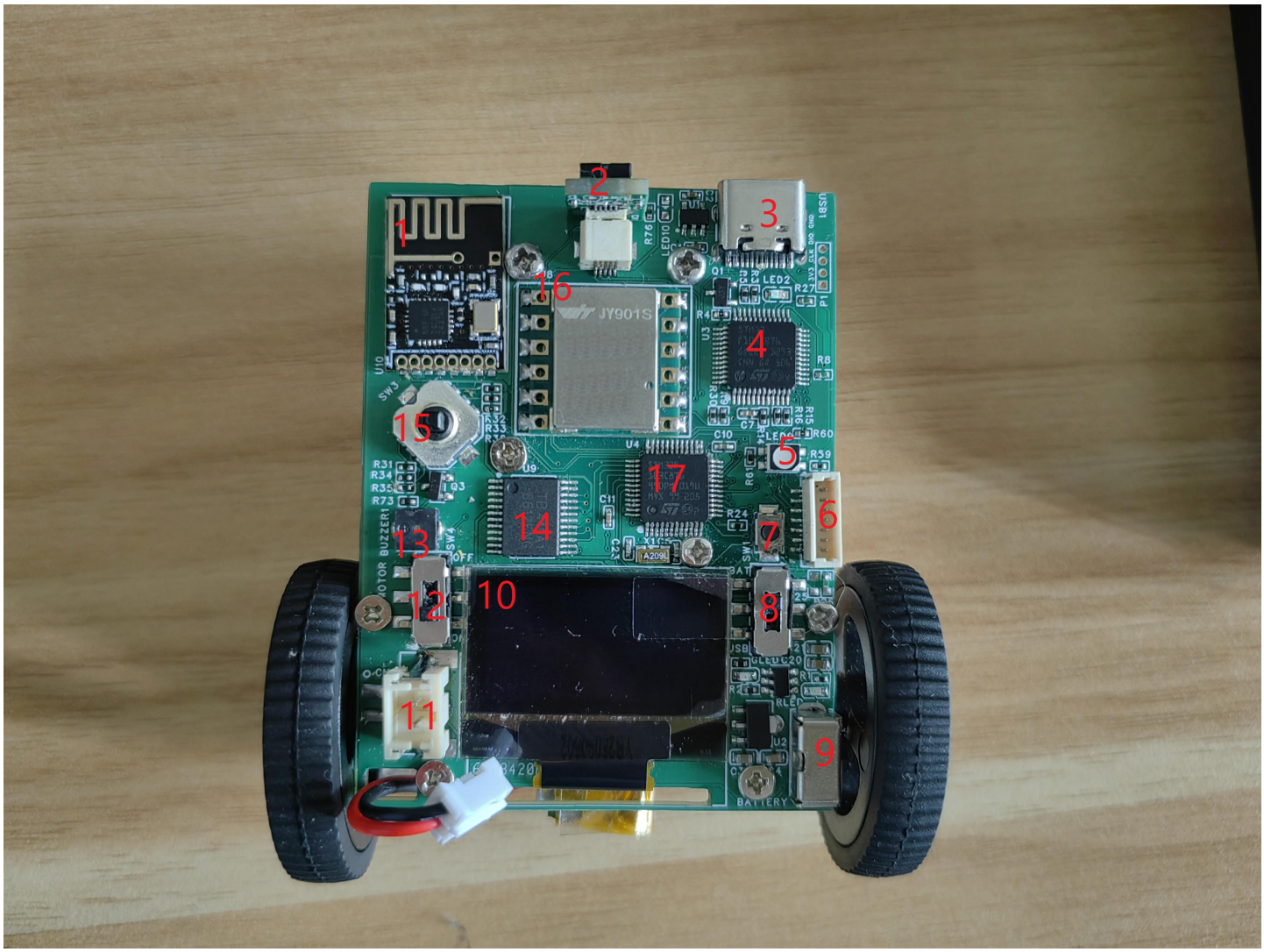
小车操作说明

硬件结构



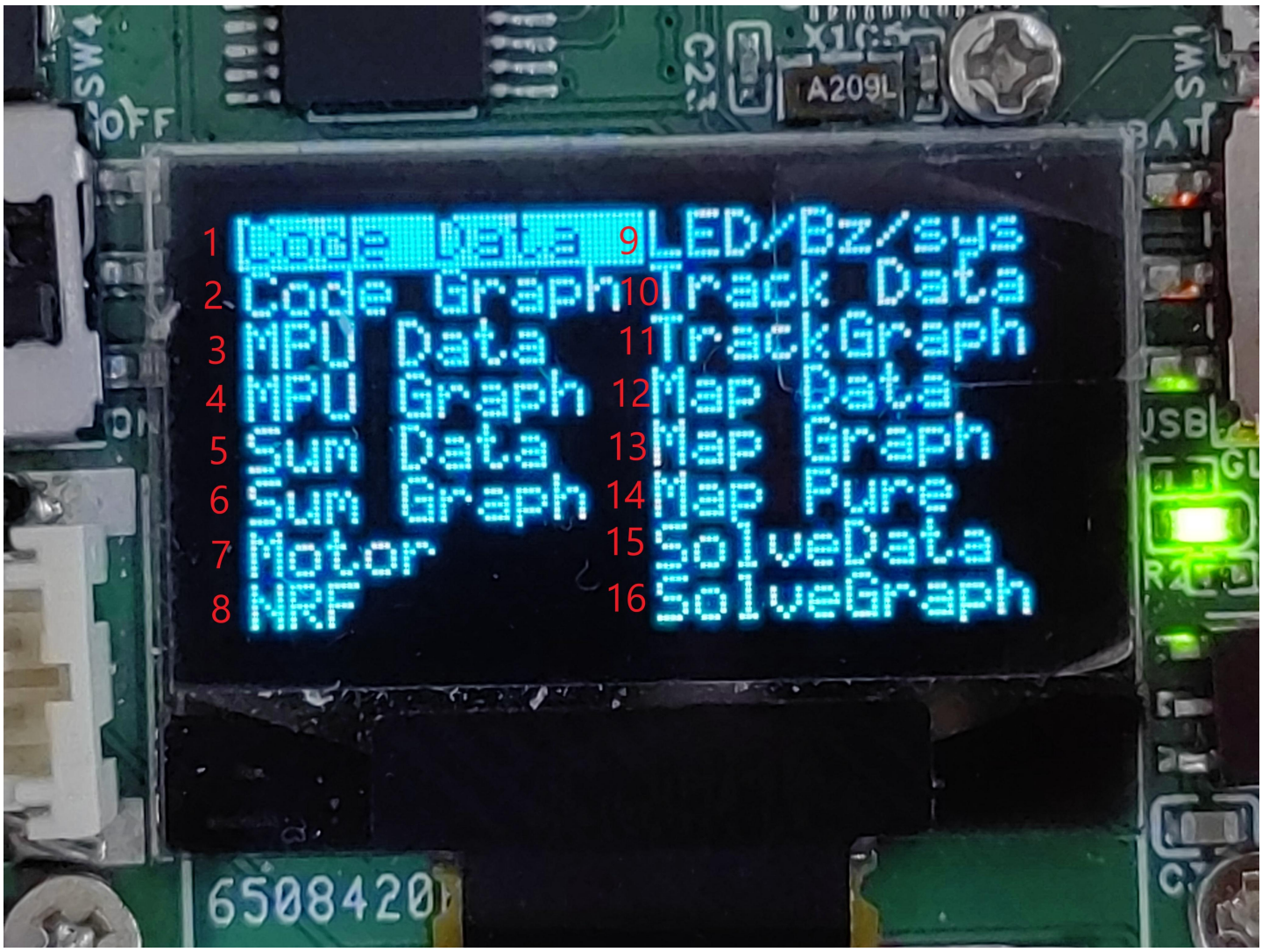
1.NRF 无线通信模块
2.激光距离传感器，用于建图
3.typec 供电、充电、调试、USB 串口接口
4.集成的 stlink 调试器
5.全彩色 LED 灯
6.主控芯片调试接口，若使用，需要拆掉主控和 stlink 之间信号线串联的的 0 欧电阻
7.主控复位按钮
8.电源切换按钮，拨到 BAT 时，主控 3.3V 电源和电机电源将由电池转换的电压供电；拨到 USB 时，主控 3.3V 电源和电机电源将由 USB 转换的电压供电
9.电池的电源开关
10.OLED 屏幕
11.电池接口
12.马达使能开关，拨到 ON 侧时电机才能转动
13.蜂鸣器
14.电机驱动芯片 tb6612
15.摇杆，上下左右切换菜单或调整数值，按下代表确认或进入，长按代表退出或返回上一级
16.陀螺仪+磁力计集成模块

17.stm32f103c8t6 小车主控

快速上手---单独小车的建图和导航启动方法

1.进入 Map Data 菜单，打开障碍物扫描开关
2.手动控制小车运动，让小车把环境地图扫全，推荐使用遥控器(Motorz 菜单的控制模式调到 NRF)，也可在 Motor 菜单内通过虚拟摇杆控制(Motorz 菜单的控制模式调到 JOY_XYZ)
3.进入 Map Data 菜单，关闭障碍物扫描开关
4.进入 Map Data 菜单，激活地图形态学处理按钮，对地图进行处理
5.进入 Solver Data 菜单，设置目标点；或进入 Solver Graph 菜单，通过 EndP 按钮设置目标点
6.进入 Solver Data 菜单，激活 solve 求解开关按钮
7.Motorz 菜单的控制模式调到 HAND_TRACK
8.注意小车左侧的电机使能开关要打开

0.主菜单



1.Encoder Data：显示左右轮电机编码器的原始数据及换算出的转速、位移等信息。

2.Encoder Graph：将编码器得到的里程计数据绘制成轨迹图和曲线。

3.MPU Data：显示 MPU6050（陀螺仪、加速度计）及磁力计的原始数据和处理后的数据、姿态角（欧拉角）等信息。

4.MPU Graph：将 IMU 的原始数据、姿态角及处理后的信息绘制成轨迹图和曲线。

5.Sum Data：显示多传感器（编码器+IMU）融合后的里程计信息。

6.Sum Graph：将融合后的里程计数据绘制成轨迹图和曲线。

7.Motor：显示电机当前 PWM 值、目标转速、控制模式（手动/自动）等，并提供手动控制接口。

8.NRF：显示 NRF24L01 无线模块的通信状态。

9.LED/Bz/Sys：用于控制或显示车身上的 LED 状态、蜂鸣器，以及系统运行情况等信息。

10.Track Data：显示轨迹追踪器的当前状态，包括目标点、预瞄点、追踪误差及控制输出。

11.Track Graph：绘制轨迹追踪器的轨迹图和曲线。

12.Map Data：显示距离传感器和地图相关元数据，以及控制地图和图像处理的按钮。

13.Map Graph：可视化绘制当前的占据栅格地图，包括障碍物、空闲区域及未知区域。

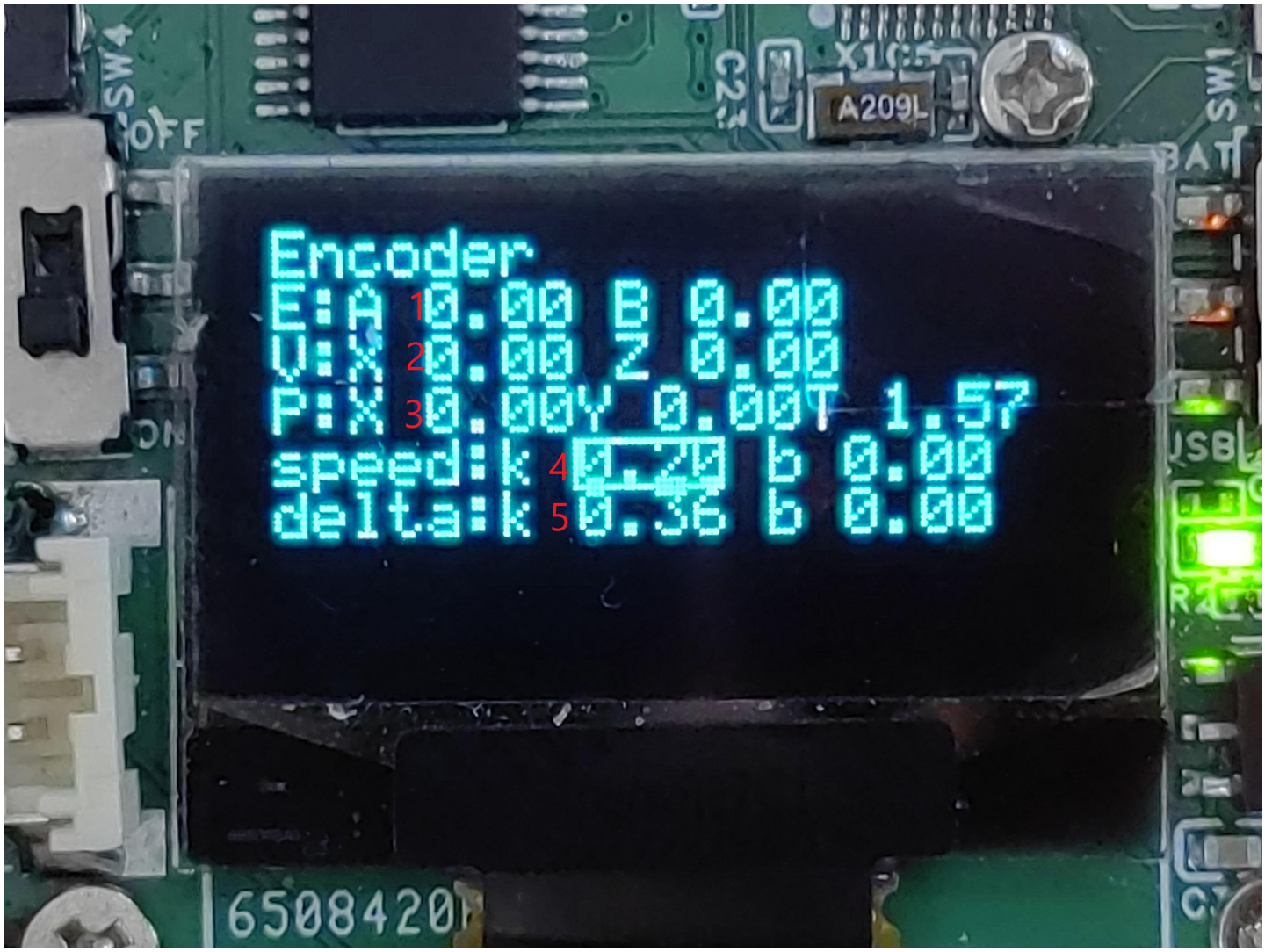
14.Map Pure：提供地图的 1:1 预览模式，地图中的每个栅格像素对应实际环境中的固定物理尺寸，用于精确查看环境细节。

15.Solver Data：显示路径求解器的当前状态，包括规划的路径点、路径长度等信息。

16.Solver Graph：将路径求解器规划出的路径和栅格地图等在图像中可视化绘制出来。

1.Encoder Data

显示左右轮电机编码器的原始数据及换算出的转速、位移等信息。



1.左、右两个电机（A 和 B）的编码器原始脉冲计数。

2.通过对编码器数据进行运动学正解得到的小车线速度(m/s)和角速度(rad/s)。

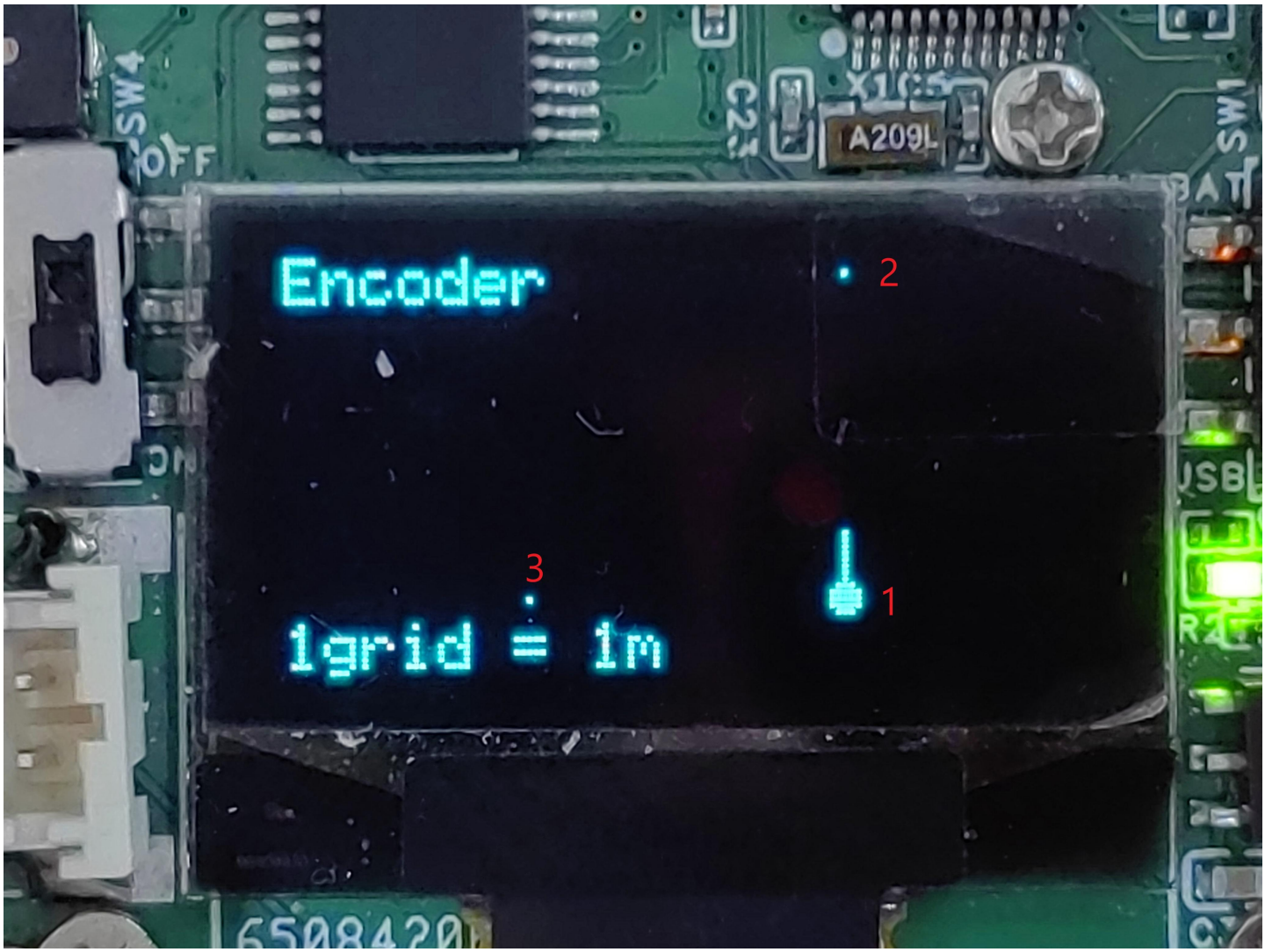
3.通过对编码器速度进行积分得到的小车当前位姿的 X 坐标(m)、Y 坐标(m)和朝向角(rad)

4.编码器脉冲转换小车线速度的比例系数和偏置系数

5.编码器脉冲转换小车角速度的比例系数和偏置系数

2.Encoder Graph

将编码器得到的里程计数据绘制成轨迹图和曲线。



1.小车位姿指示器

一个实心圆点表示小车在当前地图中的实时位置（X, Y 坐标）。

从实心圆点延伸出一条直线，直线的指向代表小车当前的朝向（航向角θ）。

作用：直观展示“小车在哪里”以及“车头指向哪里”。

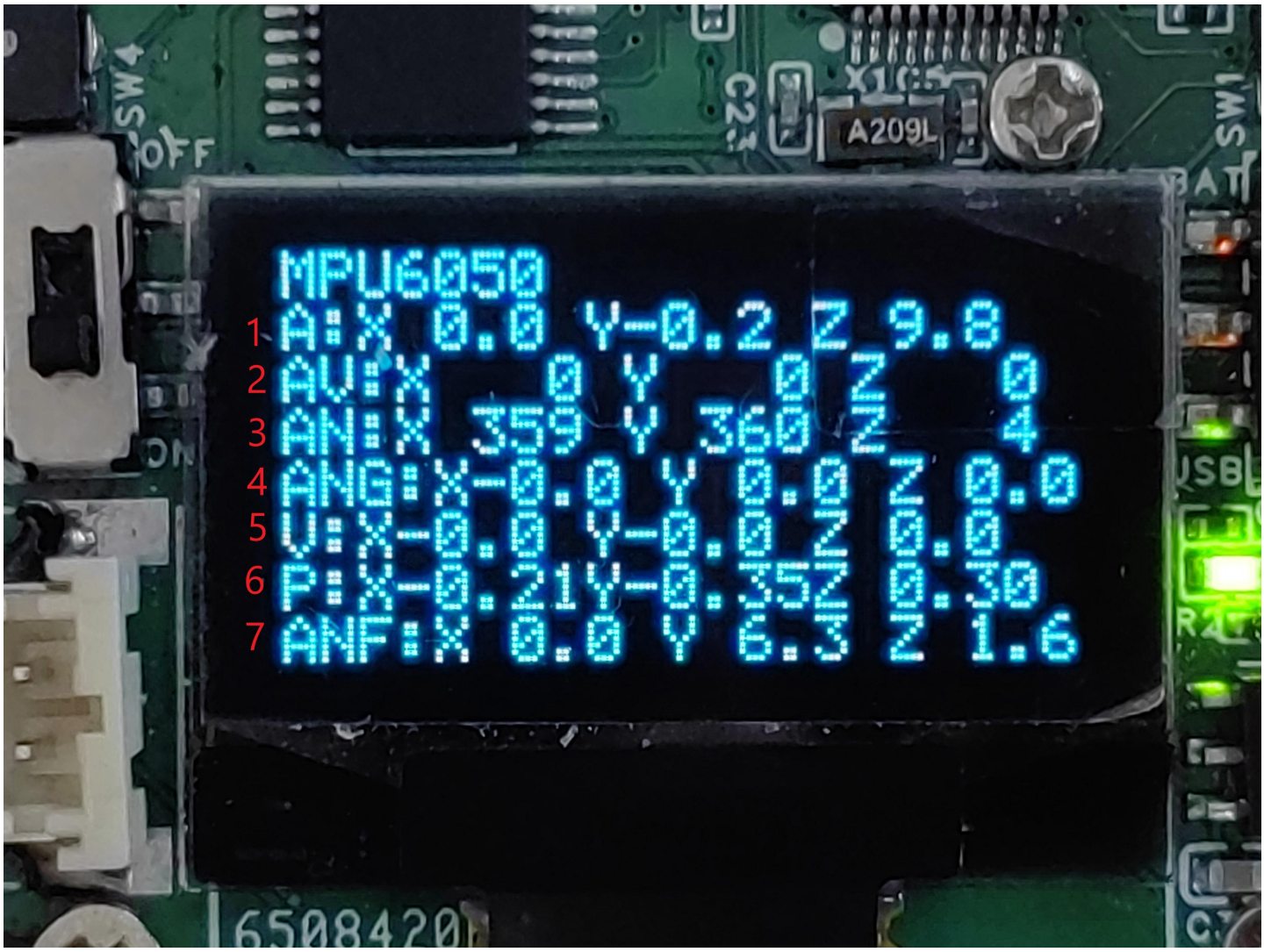
2 和 3.地图栅格与尺度

界面上绘制了规则的网格点来表示地图。

相邻网格点之间的实际物理距离代表 1 米。这是地图的比例尺，用于从图像坐标换算到真实世界坐标。

3.IMU Data 菜单

显示 MPU6050（陀螺仪、加速度计）及磁力计的原始数据和处理后的数据、姿态角（欧拉角）等信息。



1.原始加速度：显示传感器直接测量的 X, Y, Z 三轴原始加速度值。

2.原始角速度：显示传感器直接测量的 X, Y, Z 三轴原始角速度（陀螺仪）值。

3.原始姿态角：显示传感器内部解算的 X, Y, Z 三轴姿态角

4.去除重力后的加速度：显示从原始加速度中扣除重力分量后，得到的、反映纯运动变化的 X, Y, Z 三轴加速度。

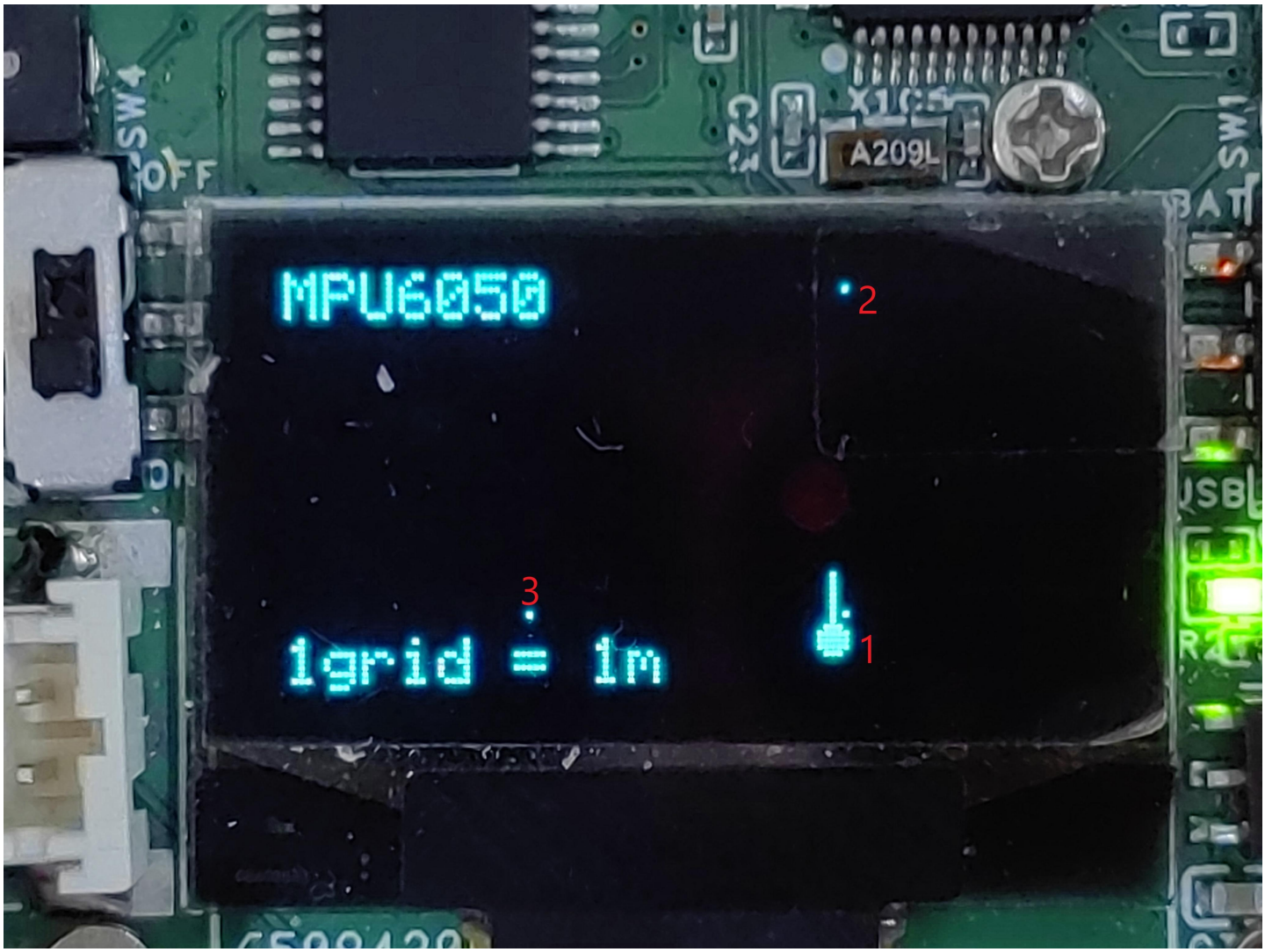
5.积分得到的线速度：显示通过对“去除重力后的加速度”进行一次积分计算出的 X, Y, Z 三轴线速度。

6.积分得到的位置：显示通过对“积分得到的线速度”进行二次积分计算出的 X, Y, Z 三轴位置变化。

7.相对姿态角变化：显示从原始姿态角中减去初始零偏（上电或校准时的初始角度）后，得到的 X, Y, Z 三轴姿态角的相对变化值

4.IMU Graph 菜单

将 IMU 的原始数据、姿态角及处理后的信息绘制成轨迹图和曲线。



1.小车位姿指示器

一个实心圆点表示小车在当前地图中的实时位置（X, Y 坐标）。

从实心圆点延伸出一条直线，直线的指向代表小车当前的朝向（航向角θ）。

作用：直观展示“小车在哪里”以及“车头指向哪里”。

2 和 3.地图栅格与尺度

界面上绘制了规则的网格点来表示地图。

相邻网格点之间的实际物理距离代表 1 米。这是地图的比例尺，用于从图像坐标换算到真实世界坐标。

5.Sum Data

、显示多传感器（编码器+IMU）融合后的里程计信息。



1.编码器推算值：显示仅从编码器数据通过运动学模型推算得到的小车线速度、角速度和航向角度。

2.IMU 测量值：显示 IMU 直接测量和解算得到的相对航向角变化值

3.融合结果：显示将编码器数据与 IMU 数据进行融合后，最终得到的小车最优估计位姿，包括：X 坐标、Y 坐标和朝向角

4.融合系数：显示用于角度融合的权重系数（k），其物理意义如下：

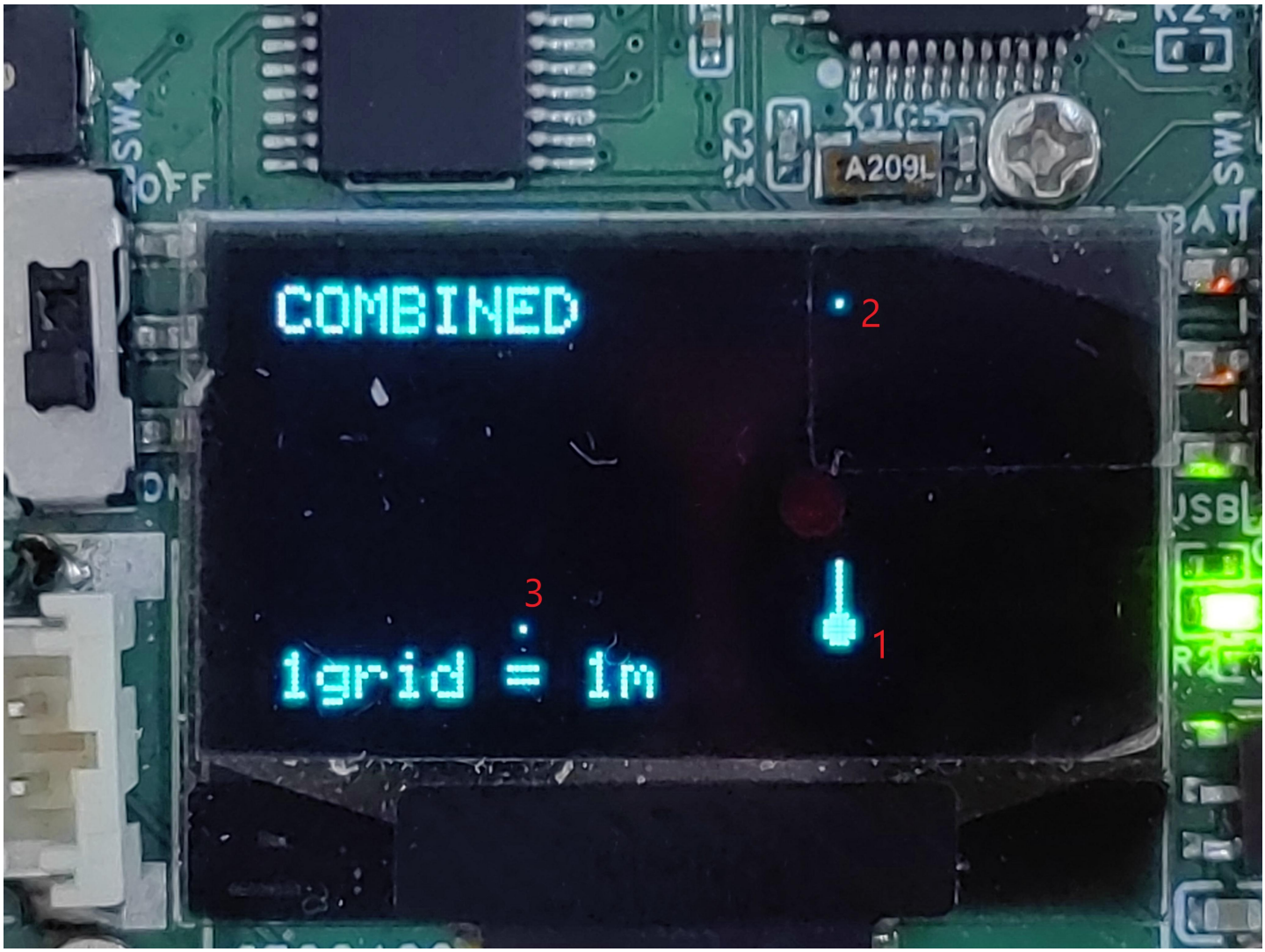
当 k = 0 时：融合结果完全信任编码器推算的角度，忽略 IMU 的角度数据。

当 k = 1 时：融合结果完全信任 MPU6050 测量的角度，忽略编码器推算的角度（默认取值）。

当 0 < k < 1 时：融合结果是编码器角度与 IMU 角度的加权平均，权重由 k 决定。

6.Sum Graph

将融合后的里程计数据绘制成轨迹图和曲线。



1.小车位姿指示器

一个实心圆点表示小车在当前地图中的实时位置（X, Y 坐标）。

从实心圆点延伸出一条直线，直线的指向代表小车当前的朝向（航向角θ）。

作用：直观展示“小车在哪里”以及“车头指向哪里”。

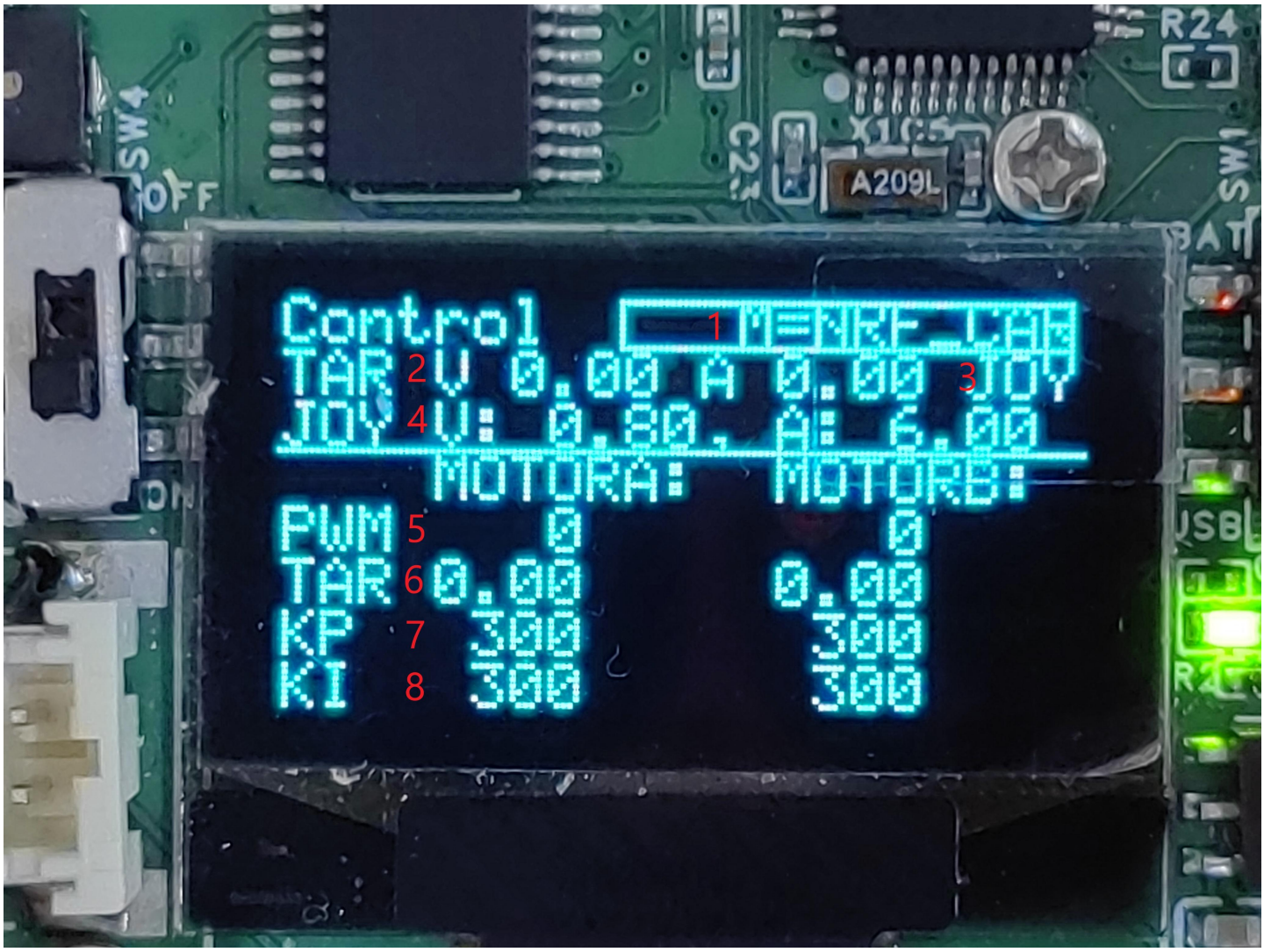
2 和 3.地图栅格与尺度

界面上绘制了规则的网格点来表示地图。

相邻网格点之间的实际物理距离代表 1 米。这是地图的比例尺，用于从图像坐标换算到真实世界坐标。

7.Motor

显示电机当前 PWM 值、目标转速、控制模式（手动/自动）等，并提供手动控制接口。



1.控制模式切换：切换小车的控制模式

HAND_PWM:通过 Motor 菜单直接控制电机 PWM

HAND_L/R:通过 Motor 菜单直接控制电机的目标速度

HAND_XYZ:通过 Motor 菜单直接控制小车的线速度和角速度

JOY_XYZ:通过 Motor 菜单的 JOY 选项控制小车

HAND_TRACK:直接使用轨迹追踪器来控制小车

NRF_CAR:通过遥控器遥控小车，小车的控制权位于小车本身

NRF_REM：通过遥控器遥控小车，小车的控制权位于遥控器(NRF_CAR 和 NRF_REM 的切换权限位于遥控器，当遥控器控制小车时，会自动从 NRF_CAR 切换为 NRF_REM)

2.目标运动指令设置：设置或更改小车的目标线速度和目标角速度。

3.虚拟摇杆控制：当按钮被选中（激活）时，用户可通过小车上的摇杆来实时遥控小车的运动。

4.摇杆参数设置：设置虚拟摇杆控制的参数映射。

5.电机 PWM 输出监控：显示和设置左、右两个电机的实时 PWM 输出值。

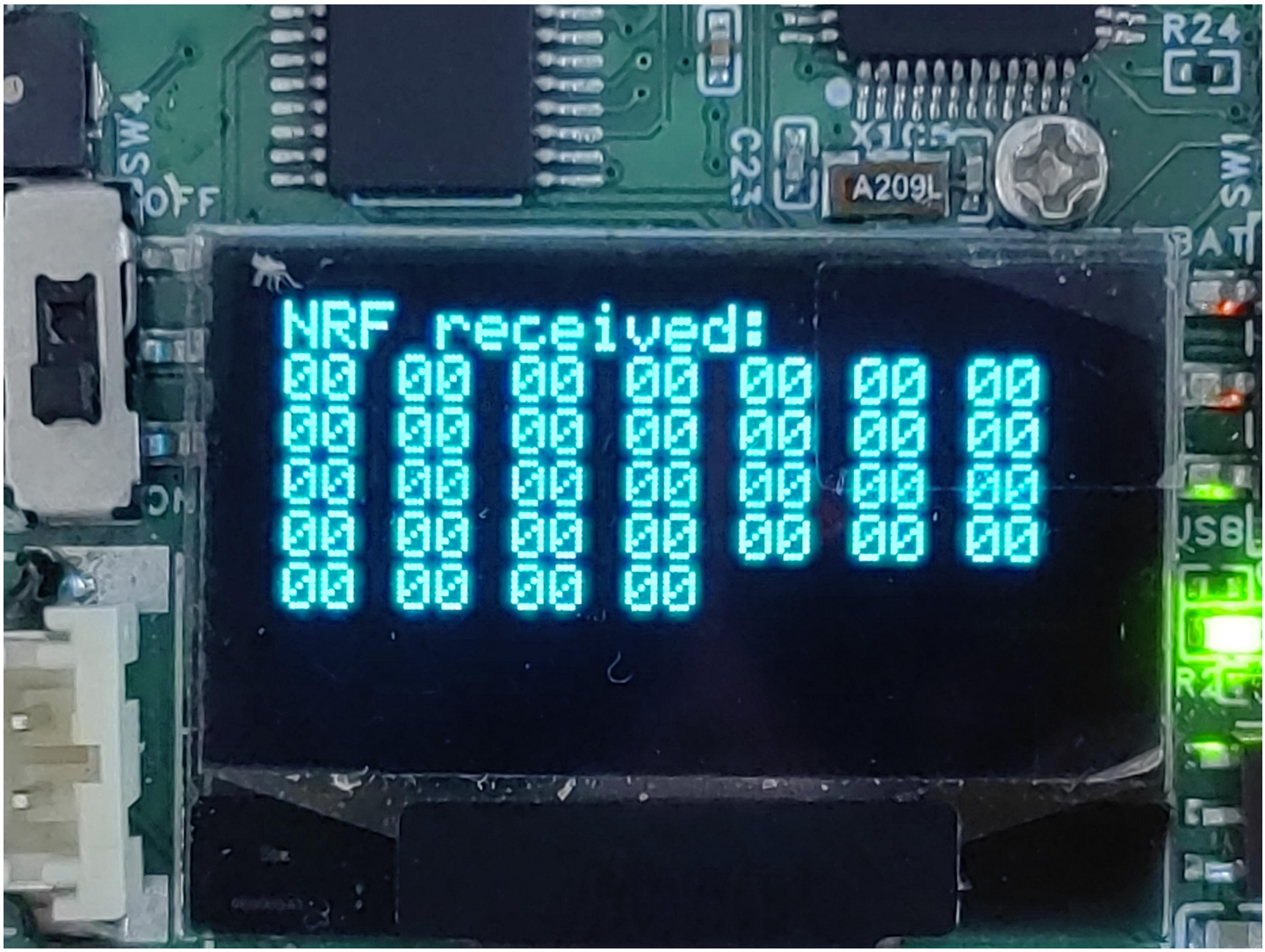
6.电机目标速度监控：显示和设置左、右两个电机的目标转速。

7.速度环 P 参数整定：分别设置左、右电机速度控制 PID 环的比例系数（Kp）。

8.速度环 I 参数整定：分别设置左、右电机速度控制 PID 环的积分系数（Ki）。

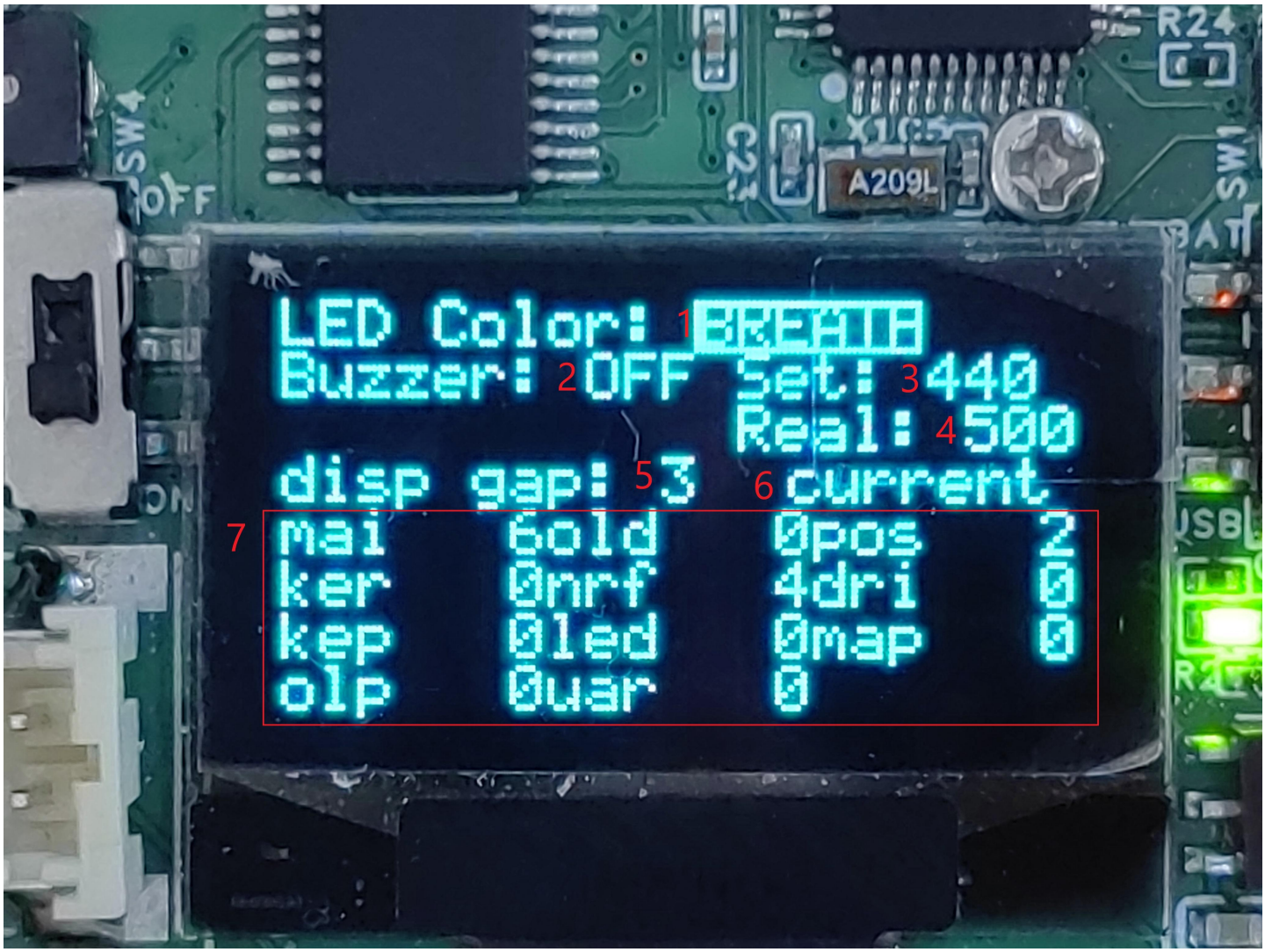
8.NRF

显示 NRF24L01 无线模块的通信状态，这里显示从遥控器接收到的内容。



9.LED/Bz/Sys

用于控制或显示车身上的 LED 状态、蜂鸣器，以及系统运行情况等信息。



1.LED 状态控制：设置车身上 LED 指示灯的开关与状态模式。

2.蜂鸣器开关控制：控制蜂鸣器的打开与关闭。

3.蜂鸣器频率设置：设置蜂鸣器鸣响的频率。

4.蜂鸣器频率显示：实时显示蜂鸣器实际的工作频率。

5.OLED 刷新频率设置：设置 OLED 屏幕的刷新间隔，单位为“执行多少次主循环刷新一次”。例如，设置为 3 表示每运行 3 次主循环，OLED 刷新一帧。

4.时间显示模式切换：设置性能监控区域的时间显示模式：

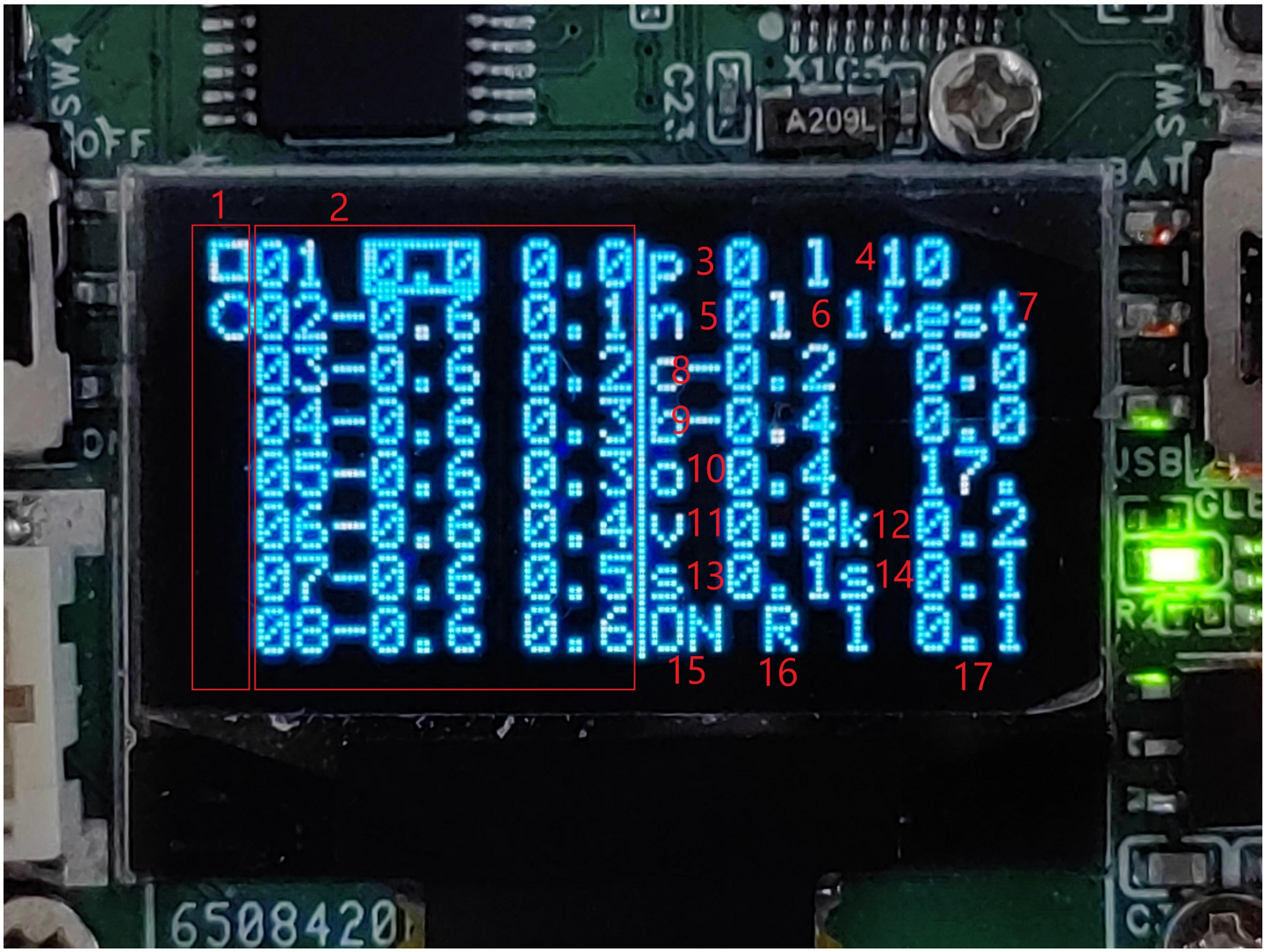
current 模式：显示各个子函数的实时单次运行时间。

max 模式：显示各个子函数自运行以来的历史最大运行时间。

5.函数执行时间监控：以毫秒（ms）为单位，显示主循环中各个关键子函数的运行时间，用于性能分析和优化。

10.Track Data

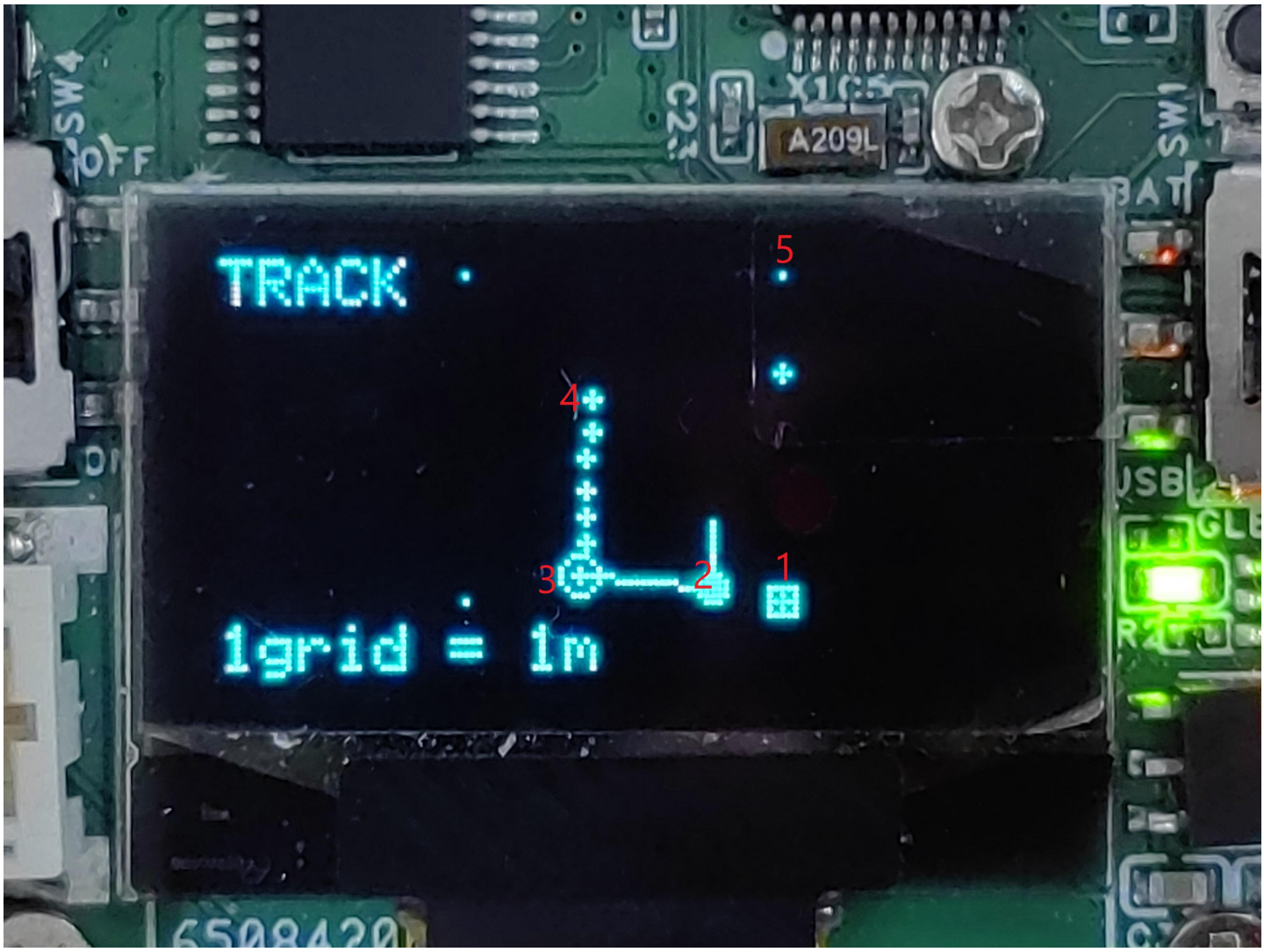
显示轨迹追踪器的当前状态，包括目标点、预瞄点、追踪误差及控制输出。



1.路径与关键点显示位置，用一个方块标记小车在路径上的最近点，用一个圆圈标记预瞄点。
2.路径点列表：以列表形式显示规划路径上所有点的坐标数值，该列表支持翻页查看。
3.路径点列表页码，可调整来进行翻页。
4.路径信息：显示当前路径的总长度。
5.邻近点索引：显示小车当前邻近点索引。
6.预瞄点索引：显示小车当前预瞄点索引
7.运行测试示例的按钮，可加载预设路径进行算法测试。
8.小车位姿：显示小车当前的位置（X, Y 坐标）。
9.相对位置偏差：显示小车当前位置与下一个预瞄点之间的坐标差值（ΔX, ΔY）。
10.控制输出：显示路径追踪模块实时计算出的、用于控制小车的线速度和角速度。
11.用户为路径追踪模块设定的目标速度。
12.用于调整最终输出角速度的比例系数。
13.开始减速的距离：当小车与终点的距离小于此值时，开始降低速度。
14.完全停止的距离：当小车与终点的距离小于此值时，速度降为 0。
15.开启/关闭路径追踪模块的开关按钮。
16.复位路径追踪模块状态的按钮。
17 设置路径跟踪算法预瞄距离参数。

11.Track Graph

绘制追踪器的轨迹图和曲线。



1.临近点：一个空心方框，标记了规划路径上临近点在地图中的位置。

2.小车位姿指示器：

一个实心圆点表示小车在当前地图中的实时位置（X, Y 坐标）。

从实心圆点延伸出一条直线，直线的指向代表小车当前的朝向（航向角 θ ）。

作用：直观展示“小车在哪里”以及“车头指向哪里”。

3.预瞄点：一个空心圆圈，标记了规划路径上预瞄点在地图中的位置。

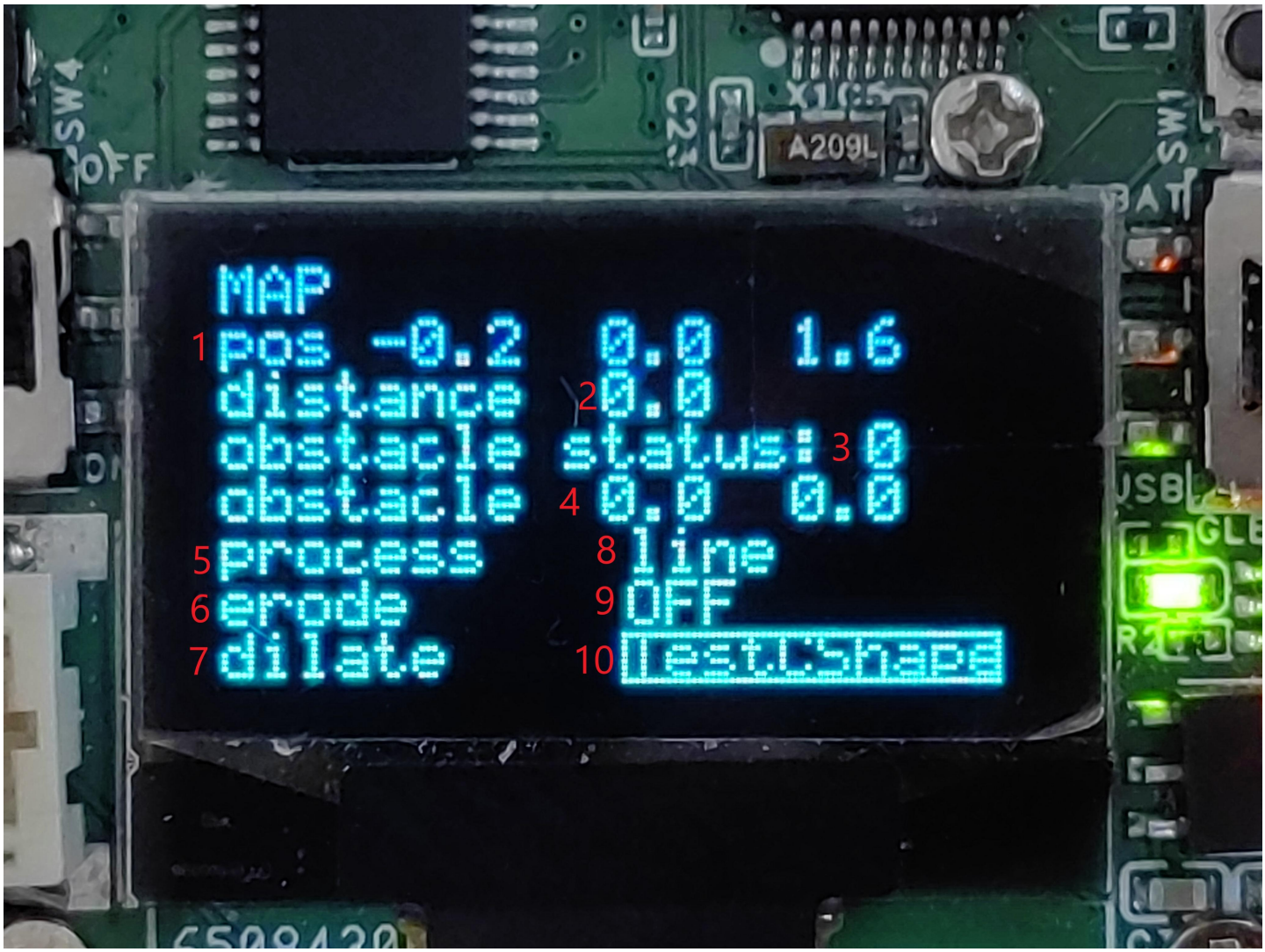
2 和 3 之间的连线：一条连接小车当前位置与预瞄点的直线，代表了小车当前“视线”的指向，是轨迹跟踪的几何基础。

4.路径点：用小十字（+）标记出规划路径上所有路径点在地图中的位置。

5.地图栅格与比例尺：界面背景由均匀分布的小点构成，这些小点代表了地图的栅格顶点。任意两个相邻栅格顶点之间的实际物理距离为 1 米，这定义了地图的比例尺。

12.Map Data

显示距离传感器和地图相关元数据，以及控制地图和图像处理的按钮。



1.小车实时位置：显示小车在地图中的当前位置。

2.障碍物距离：显示前方障碍物的实时探测距离。

3.障碍物状态：显示障碍物的检测状态标志。

当此值为 1 时，表示成功检测到有效障碍物。

当此值为 0 时，表示未检测到有效障碍物。原因可能是：障碍物过远（超出量程）、过近（低于盲区）、或传感器被遮挡/失效。

4.障碍物位置计算：显示根据传感器数据计算出的障碍物在世界坐标系中的物理位置（X, Y 坐标）。

5.地图形态学处理按钮：按下后对原始地图进行一系列图像形态学处理，包括后续的腐蚀、膨胀和边界标记操作。

6.地图腐蚀操作开关：执行腐蚀操作，用于消除地图中细小障碍物噪声，缩小障碍物区域。

7.地图膨胀操作开关：执行膨胀操作，用于填补地图中的小空洞，扩大障碍物区域，增加安全边际。

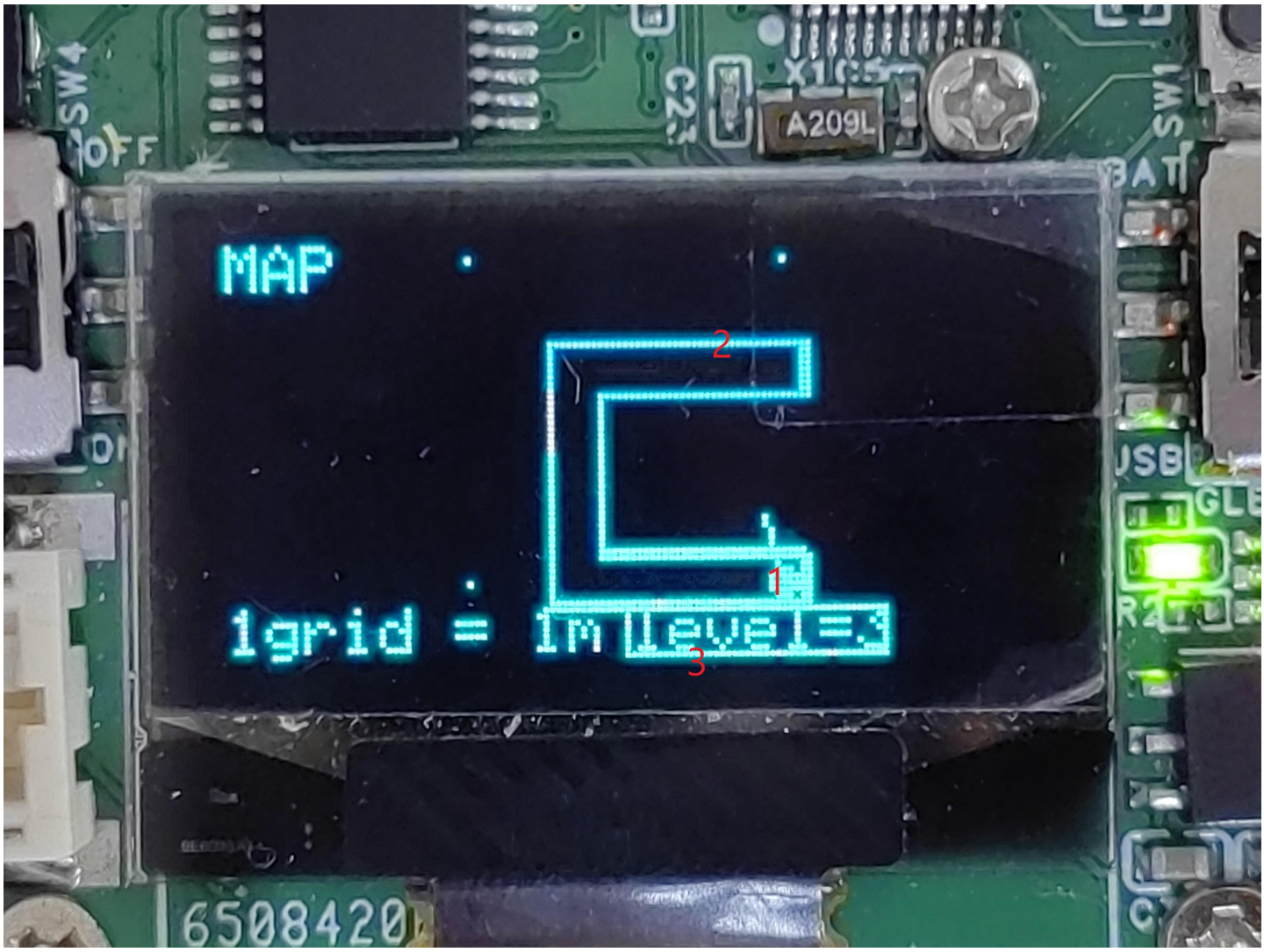
8.地图边界标记开关：检测可通行区域的边界，并在其周围绘制一圈虚拟的“障碍墙”，用于限制路径规划的范围。

9.障碍物扫描开关：控制是否启用/禁用障碍物传感器的实时扫描与地图更新功能。

10.路径规划测试：在地图中生成一个空心的 C 形虚拟障碍物，在启用此虚拟障碍物的同时，激活路径规划等模块，以测试规划算法在测试地形的避障与重规划能力。

13.Map Graph

可视化绘制当前的占据栅格地图，包括障碍物、空闲区域及未知区域。



1.小车实时位姿：在地图上，用一个带有方向的图标显示小车当前的实时位置与朝向。

2.地图可视化：将内部的栅格占据地图渲染为图像，直观显示出障碍物、自由空间和未知区域。

3.地图显示层级控制：设置地图的显示层级或细节等级。数值含义：

0:显示未探测区域

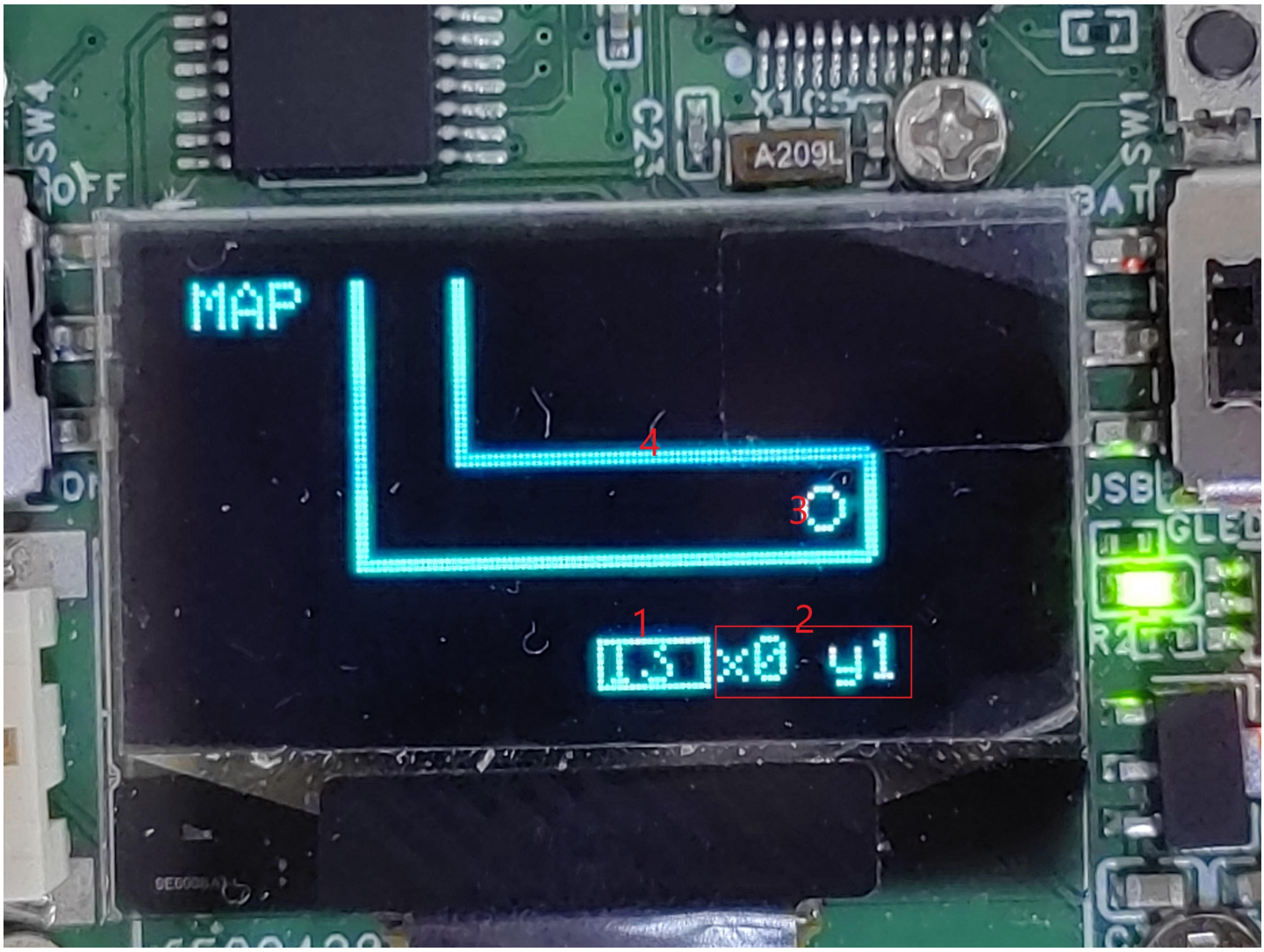
1:显示空闲区域

2:显示占据区域

3:显示静态障碍区域

14.Map Pure

提供地图的 1:1 预览模式，地图中的每个栅格像素对应实际环境中的固定物理尺寸，用于精确查看环境细节。



1.地图显示层级控制：设置地图的显示层级或细节等级。数值含义：

0:显示未探测区域

1:显示空闲区域

2:显示占据区域

3:显示静态障碍区域

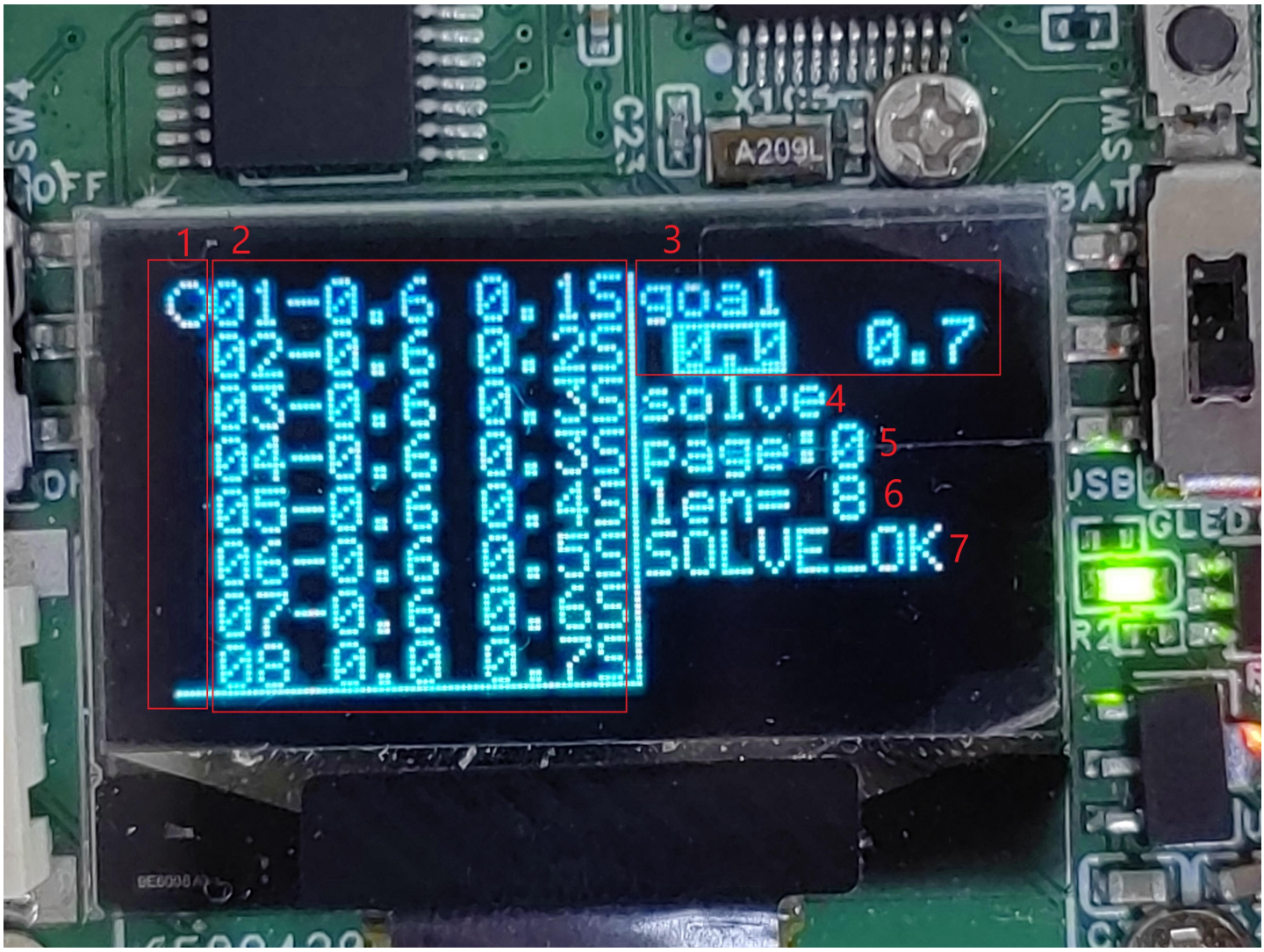
2.设置 OLED 上显示的地图区域。由于地图的分辨率比 OLED 大，因此一次只能查看地图的一部分

3.在地图图像上，用一个空心的圆圈标记出地图坐标系的原点（0, 0）位置

4.显示出的地图

15.Solver Data

显示路径求解器的当前状态，包括规划的路径点、路径长度等信息。



1.路径与关键点显示位置，用一个方块标记小车在路径上的最近点，用一个圆圈标记预瞄点。

2.路径点列表：以列表形式显示路径求解器上所有点的坐标数值，该列表支持翻页查看。

3.设置目标点的位置

4.求解开关按钮

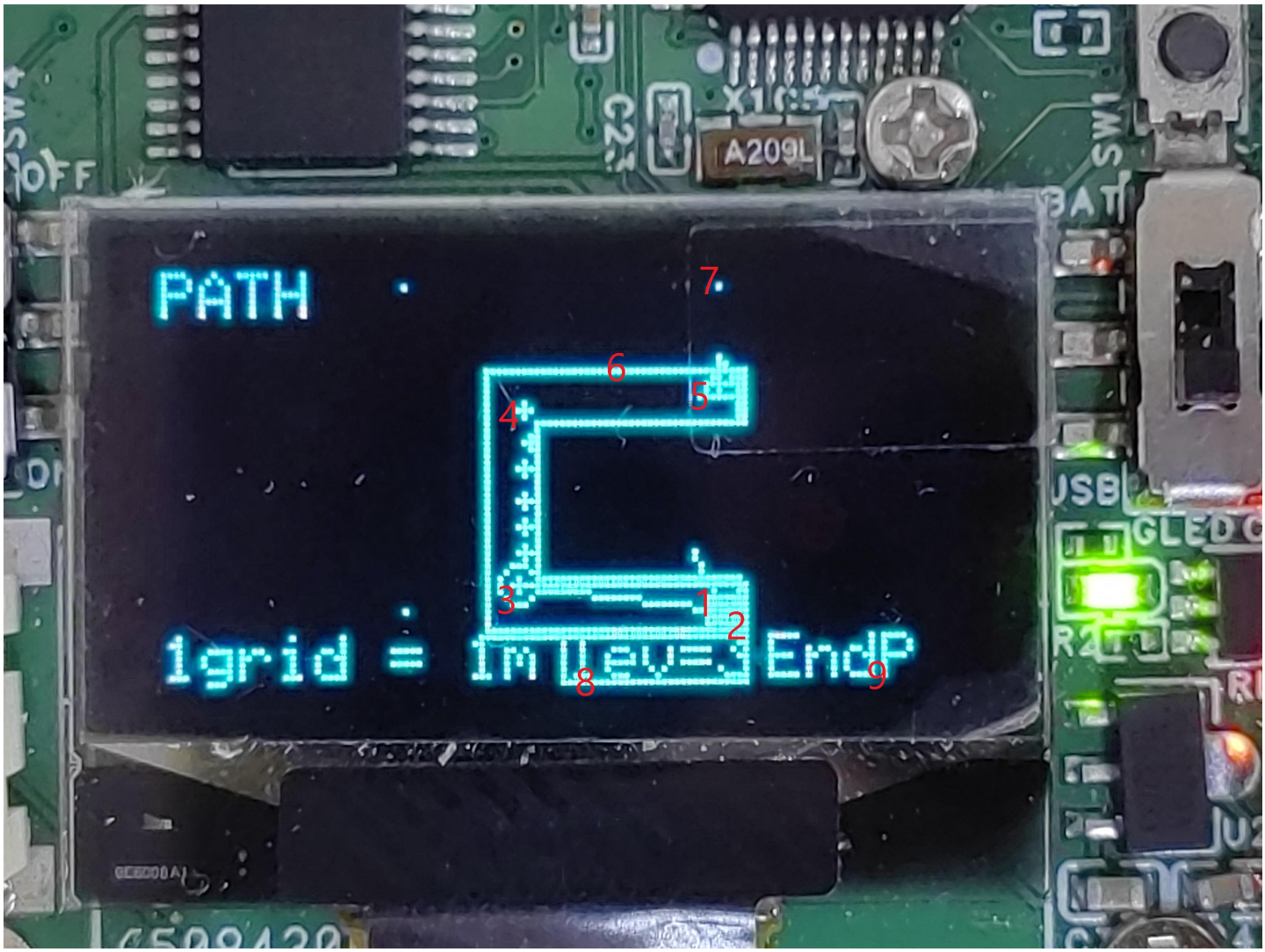
5.列表页码，可调整来进行翻页。

6.路径信息：显示当前路径的总长度。

7.求解结果状态

16.Solver Graph

将规划出的路径和栅格地图等在图像中可视化绘制出来。



1.小车实时位姿：在地图上，用一个带有方向的图标显示小车当前的实时位置与朝向。

2.临近点：一个空心方框，标记了规划路径上临近点在地图中的位置。

3.预瞄点：一个空心圆圈，标记了规划路径上预瞄点在地图中的位置。

1 和 3 之间的连线：一条连接小车当前位置与预瞄点的直线，代表了小车当前“视线”的指向，是轨迹跟踪的几何基础。

4.路径点：用小十字（+）标记出规划路径上所有路径点在地图中的位置。

5.目标点，一个空心的三角形

6.地图可视化：将内部的栅格占据地图渲染为图像，直观显示出障碍物、自由空间和未知区域。

7.地图栅格与比例尺：界面背景由均匀分布的小点构成，这些小点代表了地图的栅格顶点。任意两个相邻栅格顶点之间的实际物理距离为 1 米，这定义了地图的比例尺。

8.地图显示层级控制：设置地图的显示层级或细节等级。数值含义：

0:显示未探测区域

1:显示空闲区域

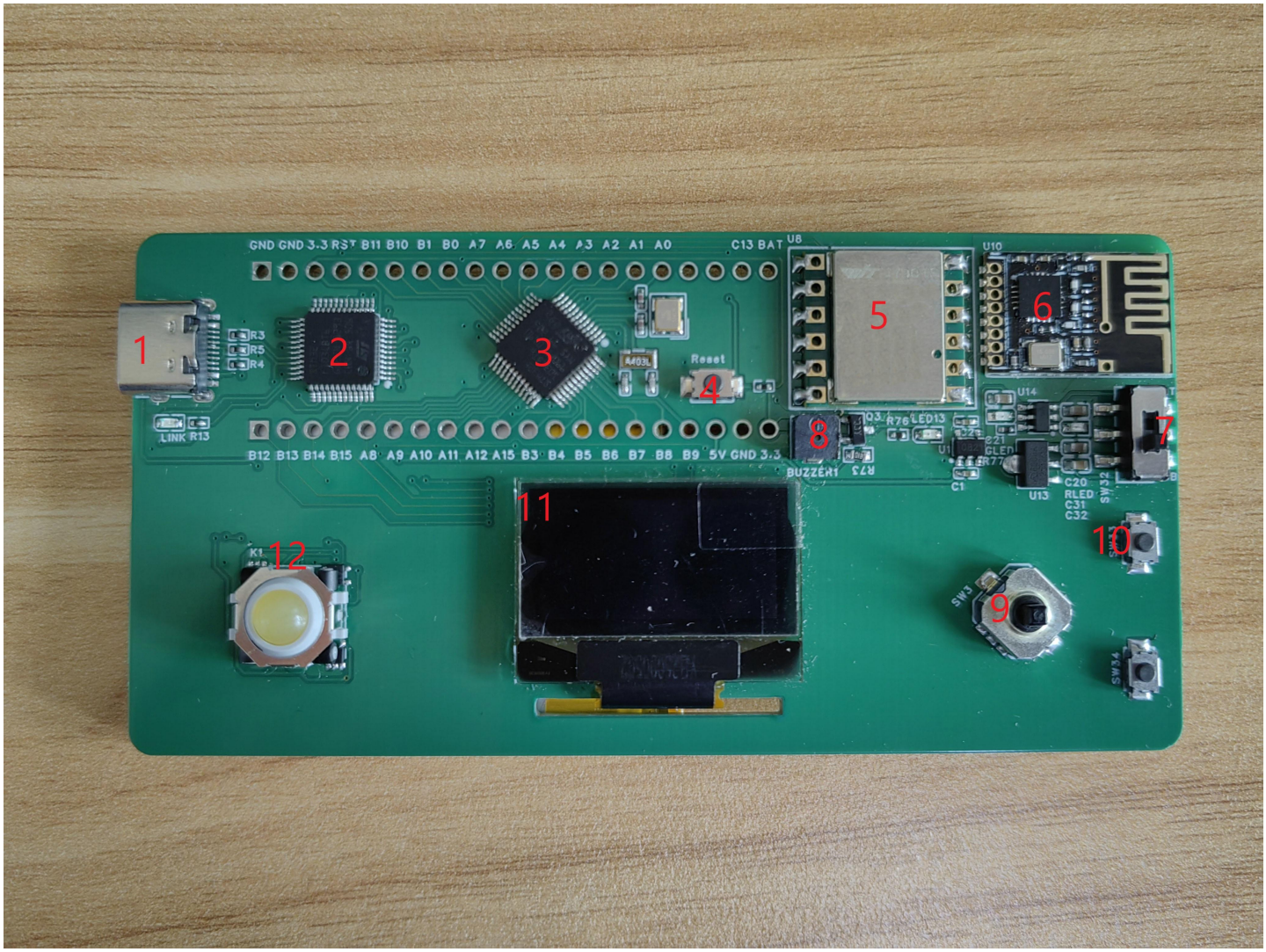
2:显示占据区域

3:显示静态障碍区域

9.设置目标点的位置，选中后可通过摇杆调整目标点位置

遥控器操作说明

硬件结构



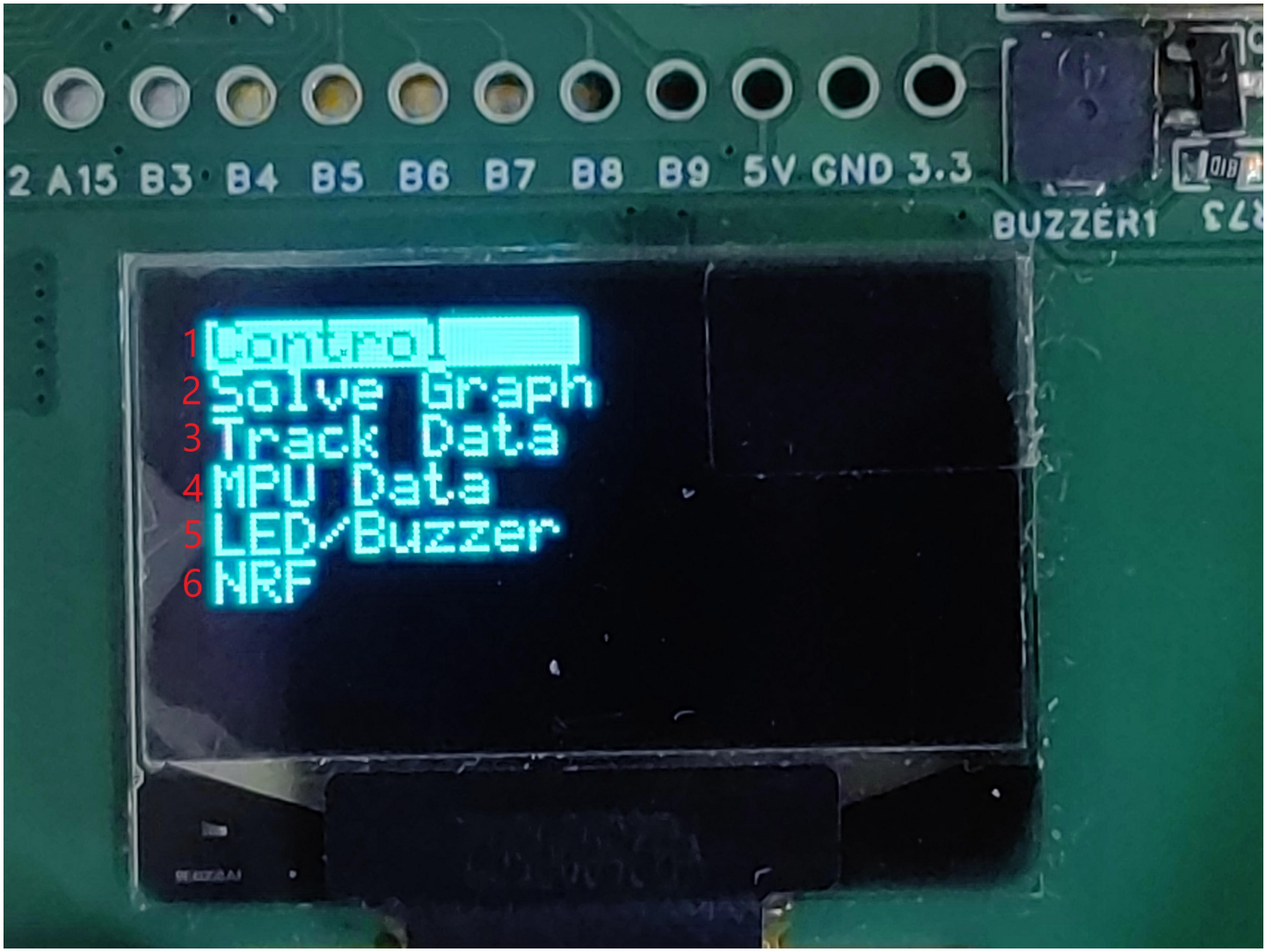
1.typec 供电、充电、调试、USB 串口接口
2.集成的 stlink 调试器
3.stm32f103c8t6 主控
4.主控复位按钮
5.陀螺仪+磁力计集成模块
6.NRF 无线通信模块
7.电源切换按钮，拨到 BAT 时，主控 3.3V 电源将由电池转换的电压供电；拨到 USB 时，主控 3.3V 电源将由 USB 转换的电压供电
8.蜂鸣器
9.摇杆，上下左右切换菜单或调整数值，按下代表确认或进入
10.按钮，按下后切换到上一级
11.OLED 屏幕
12.黑莓轨迹球

快速上手---遥控器控制小车的建图和导航启动方法

1.进入 Control 菜单，打开障碍物扫描开关

2.进入 Control 菜单，选中手动摇杆控制按钮，然后推动摇杆控制小车运动，来扫描生成地图
3.进入 Control 菜单，关闭障碍物扫描开关
4.进入 Control 菜单，激活地图形态学处理按钮，对地图进行处理
5.进入 Control 菜单，设置目标点；或进入 Solver Graph 菜单，通过 EndP 按钮设置目标点
6.进入 Control 菜单，激活 Solve 求解开关按钮

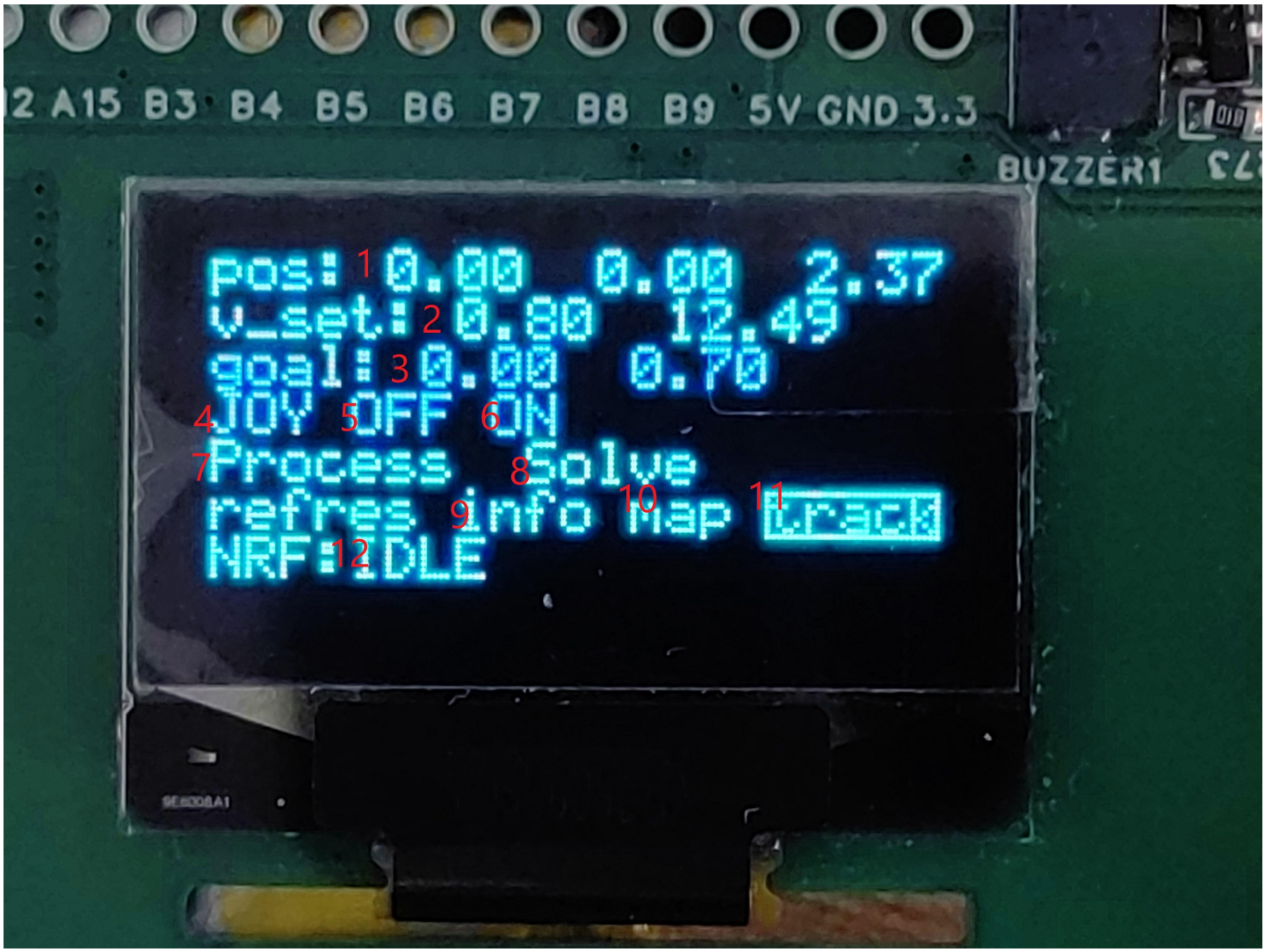
0.主菜单



1.Control 控制菜单：用于给小车发送手动控制指令、设置目标点与速度等。
2.Solve Graph 图形监控菜单：集中图形化显示从小车传回的实时地图、路径规划与求解器的轨迹信息等
3.Track Data 轨迹追踪菜单：显示小车路径追踪器，显示轨迹信息、预瞄点等详细信息。
4.MPU Data 显示遥控器本机的 IMU 信息。
5.LED/Buzzer 遥控器外设菜单：控制遥控器本体的 LED 指示灯和蜂鸣器。
6.NRF 通信状态菜单：显示从 NRF 无线通信收到的小车原始信息。

1.Control

控制菜单：用于给小车发送手动控制指令、设置目标点与速度等。



1.显示小车当前的位置。

2.显示小车当前的线速度与角速度。

3.目标设置：设置并显示小车期望到达的目标位置。

4.手动摇杆控制：选中此选项后，用户可以通过摇杆来控制小车的前后、左右运动。

5.建图开关：控制用于激光距离传感器和建图开关的启用/禁用。

6.追踪器开关：控制路径追踪器模块的开启/关闭。

7.图像处理触发按钮：在完成建图扫描后，点击此按钮可触发图像处理程序，完成建图。

8.路径规划求解按钮：设置好目标位置后，点击此按钮将命令小车进行路径求解，并自动开启追踪器，开始沿着规划出的路径自主运动到目标位置。

9.状态获取按钮，可立即向小车请求并刷新显示在界面上的所有实时状态信息。

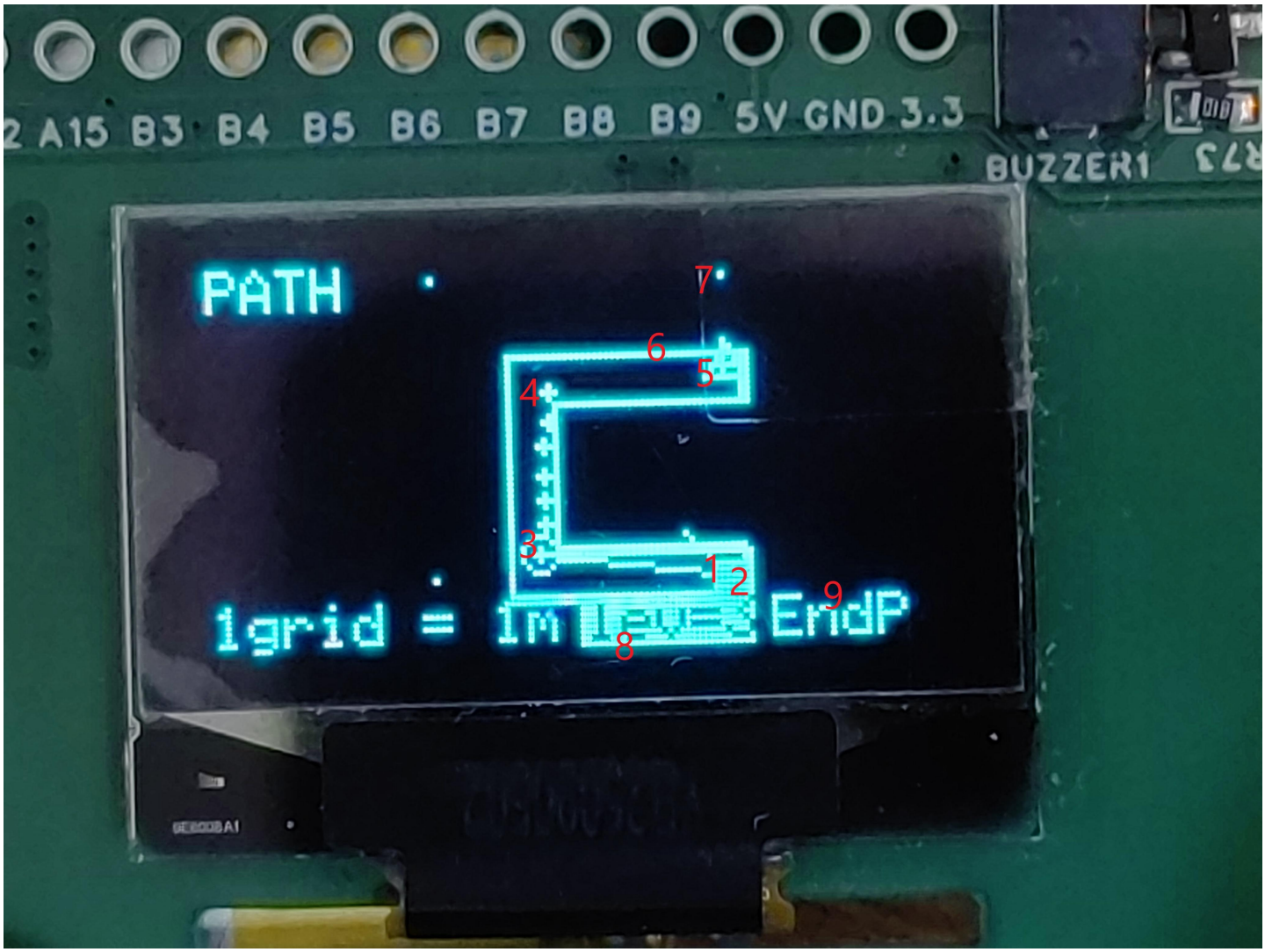
10.地图获取按钮：点击此按钮，可立即向小车请求当前的地图数据并刷新显示。

11.追踪信息获取按钮：点击此按钮，可立即向小车请求路径追踪器的详细内部信息。

12.通信状态检测信息

2.Solve Graph

图形监控菜单：集中图形化显示从小车传回的实时地图、路径规划与求解器的轨迹信息等



1.小车实时位姿：在地图上，用一个带有方向的图标显示小车当前的实时位置与朝向。

2.临近点：一个空心方框，标记了规划路径上临近点在地图中的位置。

3.预瞄点：一个空心圆圈，标记了规划路径上预瞄点在地图中的位置。

1 和 3 之间的连线：一条连接小车当前位置与预瞄点的直线，代表了小车当前“视线”的指向，是轨迹跟踪的几何基础。

4.路径点：用小十字（+）标记出规划路径上所有路径点在地图中的位置。

5.目标点，一个空心的三角形

6.地图可视化：将内部的栅格占据地图渲染为图像，直观显示出障碍物、自由空间和未知区域。

7.地图栅格与比例尺：界面背景由均匀分布的小点构成，这些小点代表了地图的栅格顶点。任意两个相邻栅格顶点之间的实际物理距离为 1 米，这定义了地图的比例尺。

8.地图显示层级控制：设置地图的显示层级或细节等级。数值含义：

0:显示未探测区域

1:显示空闲区域

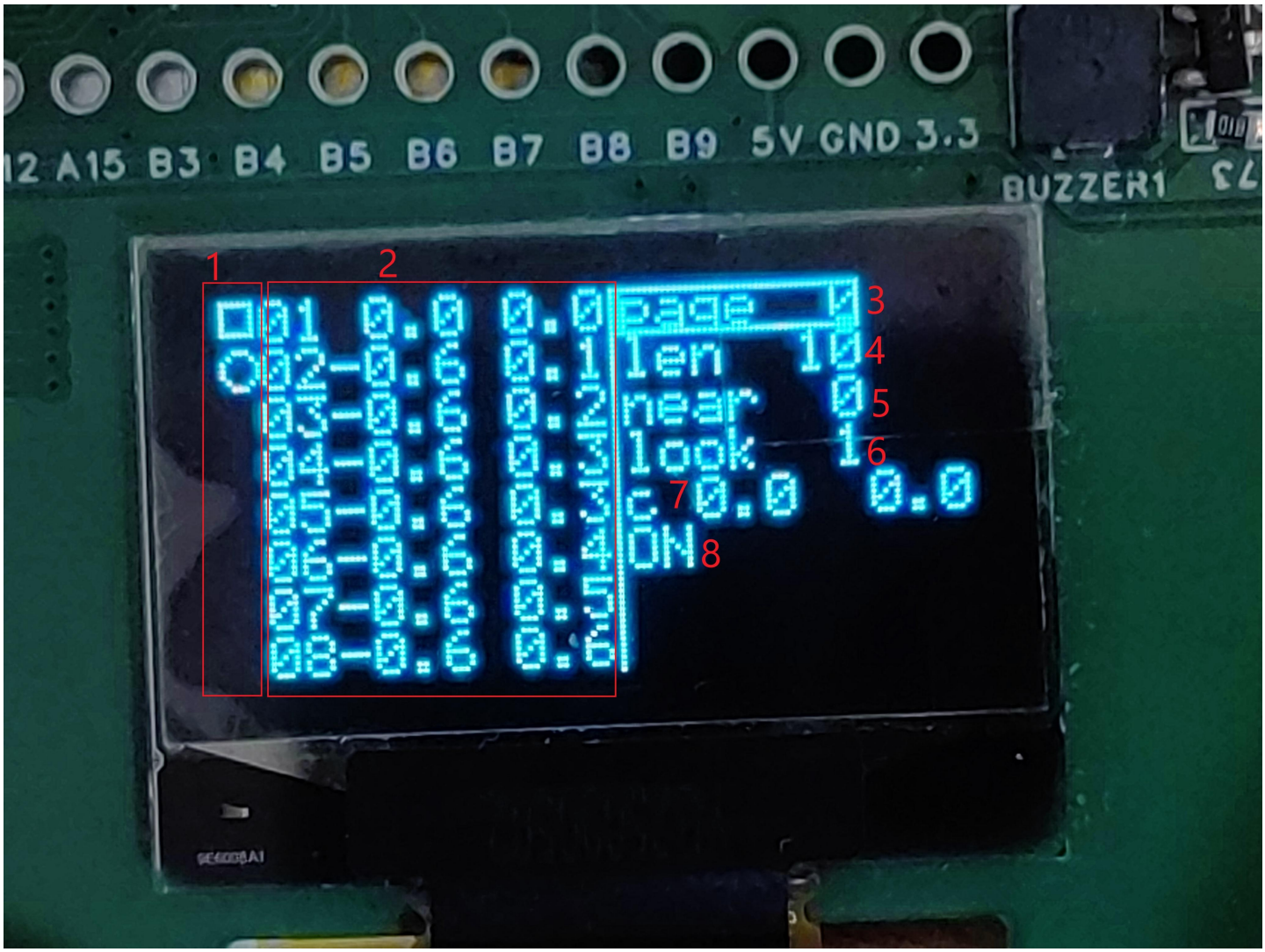
2:显示占据区域

3:显示静态障碍区域

9.设置目标点的位置，选中后可通过摇杆调整目标点位置

3.Track Data

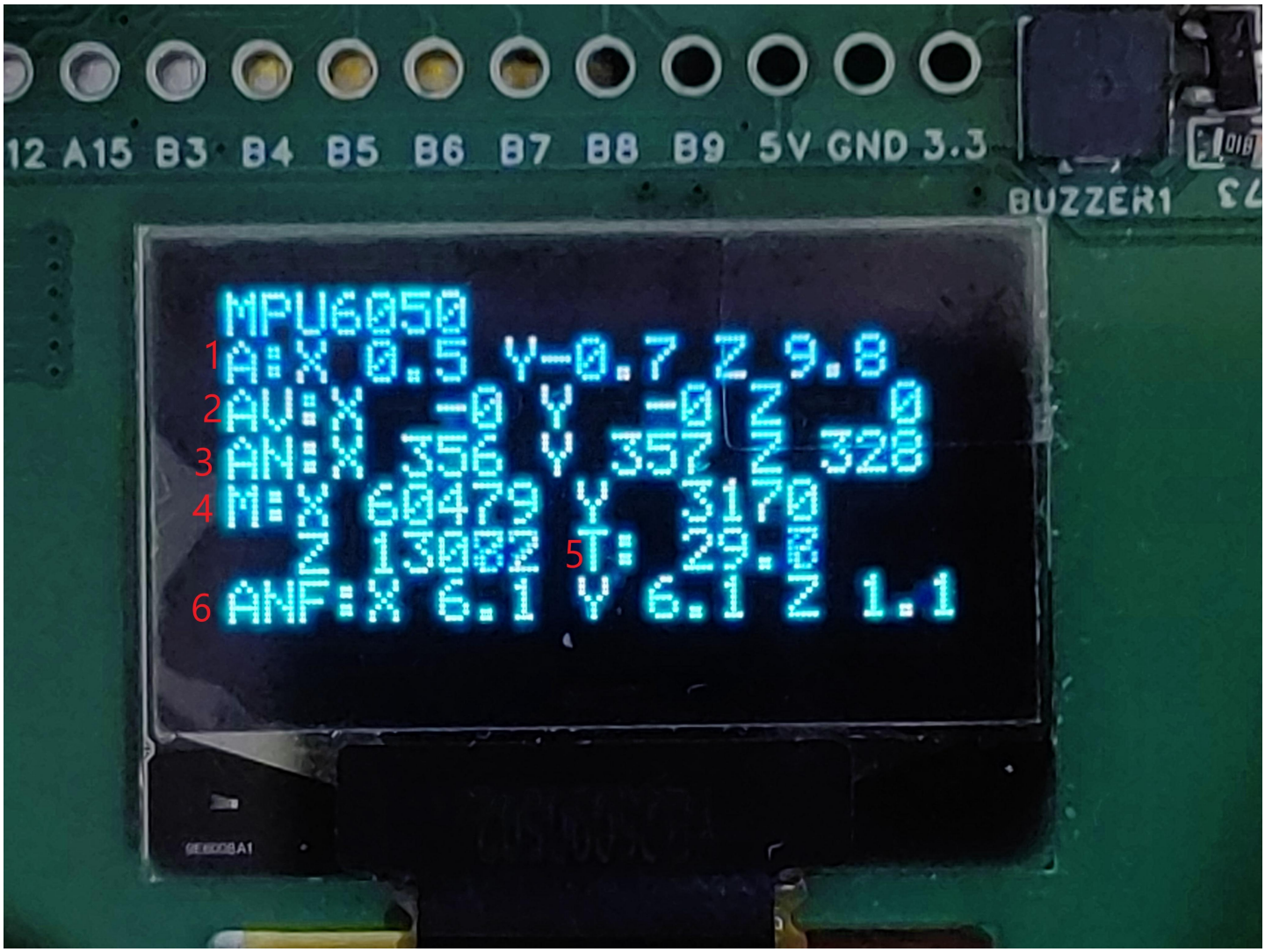
轨迹追踪菜单：显示小车路径追踪器，显示轨迹信息、预瞄点等详细信息。



1.路径与关键点显示位置，用一个方块标记小车在路径上的最近点，用一个圆圈标记预瞄点。
2.路径点列表：以列表形式显示规划路径上所有点的坐标数值，该列表支持翻页查看。
3.路径点列表页码，可调整来进行翻页。
4.路径信息：显示当前路径的总长度。
5.邻近点索引：显示小车当前邻近点索引。
6.预瞄点索引：显示小车当前预瞄点索引
7.小车位姿：显示小车当前的位置（X, Y 坐标）。
8.显示路径追踪模块的状态。

4.MPU Data

显示遥控器本机的 IMU 信息。



1.原始加速度：显示传感器直接测量的 X, Y, Z 三轴原始加速度值。

2.原始角速度：显示传感器直接测量的 X, Y, Z 三轴原始角速度（陀螺仪）值。

3.原始姿态角：显示传感器内部解算的 X, Y, Z 三轴姿态角

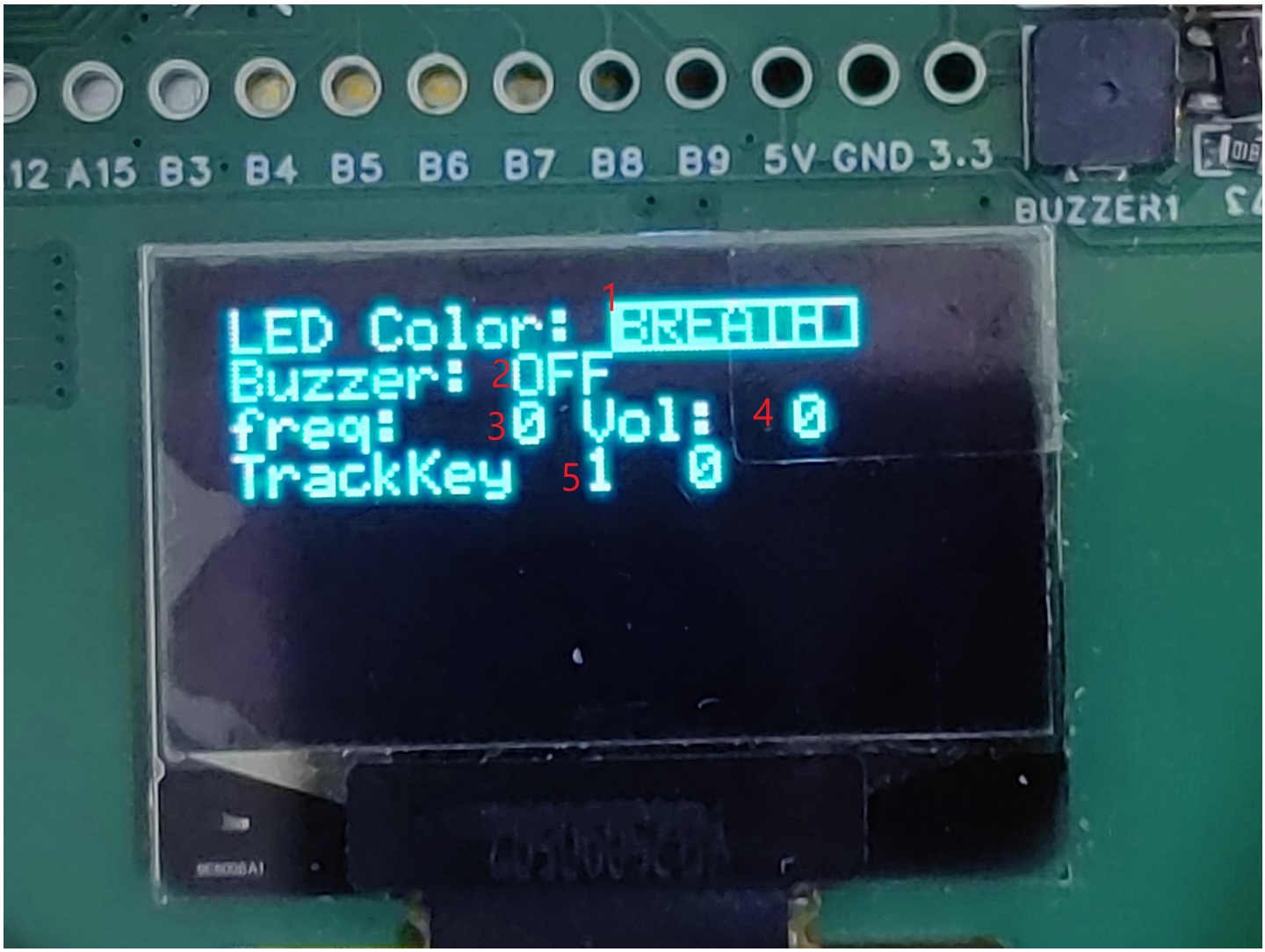
4.磁场：显示三轴磁场

5.温度

6.相对姿态角变化：显示从原始姿态角中减去初始零偏（上电或校准时的初始角度）后，得到的 X, Y, Z 三轴姿态角的相对变化值

5.LED/Buzzer

遥控器外设菜单：控制遥控器本体的 LED 指示灯和蜂鸣器。



1.LED 状态控制：设置车身上 LED 指示灯的开关与状态模式。

2.蜂鸣器开关控制：控制蜂鸣器的打开与关闭。

3.蜂鸣器频率设置：设置蜂鸣器鸣响的频率。

4.蜂鸣器音量设置：设置蜂鸣器的音量，范围 0~100。

5.从遥控器的黑莓轨迹球读取算出的光标位置

6.NRF 通信状态菜单

显示从 NRF 无线通信收到的小车的原始信息

